

一、填空题

1. 被控过程的数学模型,是指 过程在各输入量(包括控制量与扰动量)作用下,其相应输出量(被控量)变化函数关系的数学模型。
2. 过程的数学模型有两种, 非参数模型和 参数模型。
3. 过程控制系统通常是指工业生产过程中自动控制系统的被控量,是 温度、压力、流量、液位、成分、粘度、湿度和 pH(酸碱度或氢离子浓度)等这样的一些过程变量的系统。
4. 表示过程控制系统控制关系的方框图,两个框之间的带箭头连线表示 其相互关系和信号传递方向,但是不表示 方框之间的物料关系。
5. 一种测量体与被测介质接触, 测量体将被测参数成比例转换成另一种便于计量的物理量,再用仪表加以显示,通常把前一种过程叫做 一次测量,所用的仪表称为 一次仪表,后面的计量显示仪表称为 二次仪表。
6. 在热电偶测温回路中接入第三种导体时,只要接入第三种导体的 两个接点温度相同,回路中总电动势值 不变。
7. DDZ-III型变送器是一种将被测的各种参数转换成 4~20mA 统一标准信号的仪表。
8. 正作用执行机构是指 当输入气压信号增加时,阀杆向下移动。
反作用执行机构是指 当输入气压信号增加时,阀杆向上移动。
9. 流通能力定义为 调节阀全开,阀前后压差为 0.1Mpa,流体密度为 1g/cm^3 时,每小时流过阀门的流体流量(体积 m^3 或质量 kg)。
10. 执行器的流量特性是指 被控介质流过阀门的相对流量与(阀门的相对开度)之间的关系。
11. 接触式测温时,应保证测温仪表与被测介质 充分接触,要求仪表与介质成 逆流状态,至少是 正交,切勿与介质成 顺流 安装。
12. 干扰通道存在纯时间滞后,理论上 不影响 控制质量。
13. 扰动通道离被控参数越近,则对被控过程影响 越大。
14. 正作用调节器的测量值增加时,调节器的输出亦 增加,其静态放大倍数取 负值。反作用调节器的测量值增加时,调节器的输出 减小,其静态放大倍数取 正值。
15. 气开式调节阀,其静态放大倍数取 正值。气关式调节阀,其静态放大倍数取 负值。
16. 常见复杂控制系统有 串级控制、补偿控制、比值控制、分程与选择控制和 多变量解耦控制等。
17. 串级控制系统与单回路控制系统的区别是其在结构上多了一个 副回路,形成了两个 闭环。
18. 一般认为纯滞后时间 τ 与过程时间常数 T 之比大于 0.3,则称该过程为 大滞后过程。
19. 凡是两个或多个参数自动维持一定比值关系的过程控制系统,统称为 比值控制系统。
20. 分程控制系统从控制的平滑性来考虑,调节阀应尽量选用 对数 调节阀,可采用 分程信号重叠 法来控制调节阀开度。
21. 选择性控制系统的特点是采用了 选择器。它可以接在两个和多个调节器的输出端,对 控制信号 进行选择,也可以接在几个变送器的输出端,对 测量信号 进行选择。
22. 常见 DDZ-III 型温度变送器有 热电偶温度变送器、热电阻温度变送器、直流毫伏温度变送器。
23. 绝对误差是指 仪表指示值与被测变量的真值之差。
24. 典型的过程控制系统由 检测元件、变送器、调节器、调节阀和 被控过程 等环节构成。
25. 按过程控制系统 结构特点 来分类可分为 反馈控制系统、前馈控制系统、前馈-反馈控制系统。
26. 按过程控制系统 给定值 来分类可分为 定值控制系统、程序控制系统、随动控制系统。
27. 被控过程输入量与输出量的信号联系称为 过程通道。控制作用与被控量之间的信号通道联系称为 控制通道。
28. 当阶跃扰动发生后,被控过程能达到新的平衡,该过程称为 自衡过程。过程,如果不能达到新的平衡,则称该过程为 无自衡过程。

研究建模过程的目的主要有 设计过程控制系统和整定调节器参数、指导设计生产工艺设备、进行仿真试验研究、培训运行操作人员。

30. 量程调节的目的是 使变送器的输出信号的上限值 $y_{\max}$ (DC 20mA) 与测量范围的上限值 $x_{\max}$ 相对应。

使变送器输出信号上限与测量范围
的上限值相对应

31. 正迁移是指 测量起点由零迁至某一正值。

负迁移是指 测量起点由零迁至某一负值。

✓ 32. 流量是指 单位时间内通过管道某一截面的物料数量，即瞬时流量。

33. 差压变送器主要用于测量 液体、气体或蒸汽的压力、差压、流量、液位 等过程参量，并将其转换成标准统一信号 DC4~20mA 电流输出，以便实现自动检测或控制。

34. 执行器由 执行机构 和 调节机构（阀） 两部分组成。

✓ 35. 在过程控制系统中，执行器接受 调节器 输出的控制信号，并转换成 直线位移或角位移，来改变阀芯与阀座间的流通截面积以控制 流入或流出被控过程的流体介质的流量，从而实现对过程参数的控制。

36. 定值控制系统是指 系统被控量的给定值保持在规定值不变，或在小范围附近不变 的控制系统。

37. 在控制系统方块图中，两个方块之间用带箭头的线段相联系来表示 其相互关系和信号传递方向，但是不表示方框之间的物料联系。

38. 化工检测仪表都可看成由 检测、转换放大、显示 三部分组成。

39. 检测元件的作用是 感受工艺变量的变化并转换成特定信号。

40. 在工程上，压力是指 物理学中的压强，即垂直而均匀地作用于单位面积上的力。

41. 常见的弹性元件有 弹簧管、波纹管、单膜片。

42. 瞬时流量是指 单位时间内通过管道某一界面的物料数量。

43. 根据规定，测量稳定压力时，压力表的上限值应为最大工作压力的 $4/3$ 倍；测量波动较大的压力时，压力表的上限值应为最大工作压力的 $3/2$ 倍；测量高压压力时，压力表的上限值应为最大工作压力的 $4/3$ 倍；为保证测量值的精确度，被测压力的最小值应不低于仪表全量程的 $1/3$ 。

44. 根据使用能源不同，执行器可分为 气动执行器、电动执行器、液动执行器。

45. 扰动通道静态放大系数越大，则系统的稳态误差 越大。控制通道的静态放大系数越大，表示控制作用越 灵敏，克服扰动能力 越强。

46. 根据被控过程特性来选择调节阀的工作流量特性，其目的是使 系统的开环放大系数为定值。

47. 系统在自动控制作用下，从一个平衡状态进入另一个平衡状态之间的过程称为 过渡过程。

48. 对被控过程而言，操纵变量至被控变量的信号联系称为 控制通道；扰动至被控过程的信号联系称为 扰动通道。

49. 描述简单被控过程特性的参数有 温度、压力、流量。

50. 用热电偶测温，焊接的一端插入被测介质中用以感受被测温度，称为 热端；另一端与导线相连，称为 冷端。

51. 在阀前后压差为一定的情况下得到的信号流量特征称为 理想流量特性。

52. 在工程测量中，是以 把高一等级的标准仪器所测得的量值 作为被测变量的真实值。

53. 调节器的基本控制规律有 比例控制规律 (P)、比例积分规律 (PI)、比例微分规律 (PD)、比例积分微分规律 (PID) 等四种类型。

✓ 54. 瞬时流量是指 单位时间内通过管道某一截面的物料数量。

55. 静态放大倍数为正的被控过程, 为 正 作用被控过程; 静态放大倍数为负的被控过程, 为 负 作用被控过程。

56. 过程控制系统设计包括系统的 方案设计、工程设计、工程安装和仪表调校 和 调节器参数整定 等四个方面的内容。 p141

57. 串级控制系统主回路一般是一个 定值控制 系统, 副回路一般是一个 随动控制 系统。

二、选择题

1. 对于气动执行机构, 当信号压力增加, 推杆下移的, 称该气动执行机构为(C)。
(A) 移动式 (B) 可调式 (C) 正作用式 (D) 反作用式
2. 控制系统中, 下面哪种控制规律具有消除余差的作用(D)。
(A) 位式控制 (B) 比例控制 (C) 微分控制 (D) 积分控制
3. 在控制系统中, 工艺变量需要控制的生产过程、设备或机械等, 称为(A)。
(A) 被控过程 (B) 控制器 (C) 反馈 (D) 设定值
4. 仪表的指示值与被测变量真实值之间的差值称为(B)。
(A) 相对误差 (B) 绝对误差 (C) 仪表误差 (D) 变差
5. 测量的起始点由零变为某一数值时, 称为(C)。
(A) 误差 (B) 负偏移 (C) 正迁移 (D) 绝对误差
6. 工业上使用的调节器, 一般都用(A)来表示比例控制作用的强弱。
(A) 放大倍数 (B) 比例度 (C) 积分系数 (D) 时间常数
7. 感受工艺变量的变化并将它转换成特定信号的元件称为(D)。
(A) 控制器 (B) 控制对象 (C) 调节器 (D) 检测元件
8. 反馈信号相对于设定值信号取负值, 这种反馈称之为(A)。
(A) 负反馈 (B) 正反馈 (C) 开环 (D) 给定值
9. 从保证生产安全角度考虑, 控制进入加热炉燃气流量的调节阀, 应选用(C)。
(A) 气动式 (B) 电动式 (C) 气开式 (D) 气关式
10. 测量管道内液体压力时, 取压点应在管道的(B)。
(A) 下半部 (B) 中间 (C) 上半部 (D) 无限制

按图填空

图 2.1 为典型过程控制系统的框图, 请将各环节的名称填入框图中。

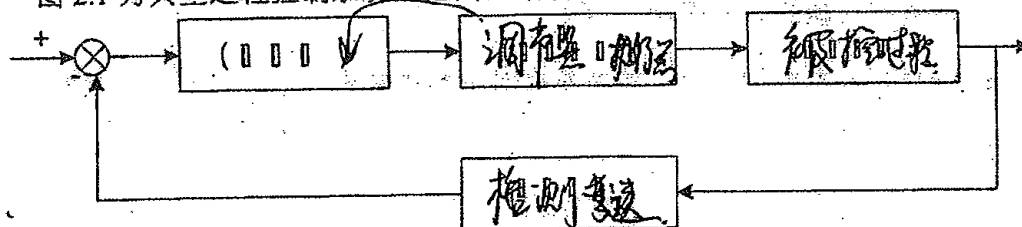


图 2.1

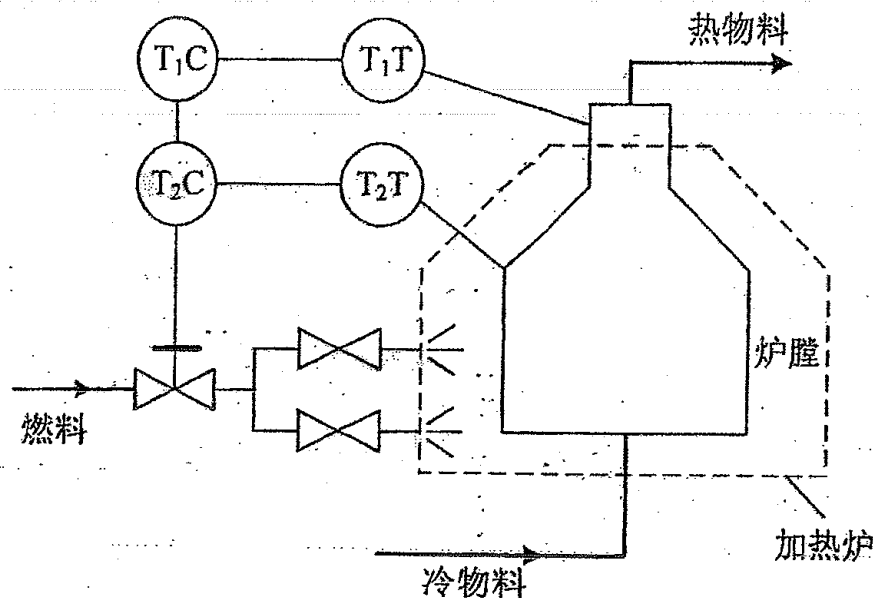


图 2.1

1. 图 2.1 所示串级控制系统中，主被控变量为 炉出口的温度，副被控变量为 炉膛温度。
2. 从生产工艺安全出发，燃料油调节阀应选用 气开 式，则调节阀比例系数 K_V 为 正。当调节阀开度增大，燃料油增加，炉膛温度升高，则副过程比例系数 K_{02} 为 正。为保证副回路为负反馈，副调节器 T_2C 的放大系数 K_2 应取 正，即为 反 作用调节器。炉膛温度升高，则炉出口温度升高，故主过程的放大系数 K_{01} 为 正。为保证这个回路为负反馈，则主调节器的放大系数 K_1 应为 正，即为 反 作用调节器。

判断题(Y=yes N=wrong)

1. 在控制系统中，被控变量是被控制的物理装置或物理过程。(Y)
2. 设计串级控制系统时应该把所有干扰包括在副环中。(N)
3. 开环控制是一种没有反馈的简单控制。(Y)
4. 等幅振荡是过渡过程基本形式之一，如果系统出现等幅振荡，则该系统是稳定的。(N)
5. 对于干扰通道，时间常数越大则越有利于调节。(Y)
6. 串级控制系统的整定都是先整定主环再整定副环 (N)。
7. 前馈控制是一种开环控制系统 (Y)。
8. 机理分析法是被控对象建模的唯一方法 (N)。
9. 测温仪表测量温度时，可以与被测介质成顺流安装 (N)。
10. 热电偶温度计必须作冷端温度补偿 (Y)。

简答题

1. 闭环控制系统分为几种类型？每种代表什么含义？

答：(1) 定值控制系统，就是系统被控量的给定值保持在规定值不变或在小范围附近不变。

(2) 程序控制系统，是被控量的给定值按预定的时间程序变化工作。

(3) 随动控制系统，是一种被控量的给定值随时间任意变化的控制系统。

2. 简述被控过程特性的实验测取法。

答：对某些非线性因素，在数学上无法或难以推导，则要通过实验测量并进行关系近似与

假设,这种通过试验来获取数学模型的方法称为被控过程的实验测取法。

3.简述热电偶“中间导体”定律。

答:在热电偶测温回路中接入第三导体时,只要接入第三导体的两个接点温度相同,回路总电动势值不变。

4.一个单回路控制系统主要由哪几个环节组成?其中检测元件及变送器、调节器、执行器各起什么作用?

答:一个单回路控制系统主要由测量元件、变送器、调节器、调节阀、和被控过程等环节组成。

检测元件:感受工艺变量的变化并转换成特定信号。

变送器:作用是把被控变量主 $y(t)$ 成比例地转换成测量信号 $z(t)$ 作用,这是调节器的,调节器将输入信号与给定值比较得出偏差值对被控过程进行控制,调节阀作为动作执行者,调节阀的大小。

调节器:有比例控制,比例积分控制,比例微分控制,比例微分积分控制等类型。

执行器:接受调节器输出的控制信号,并转换成直线位移或角位移,来改变阀芯与阀座间的流通截面积以控制流入或流出被控过程的流体介质的流量。

5.为什么热电偶测温时,一般都要采用补偿导线?

答:由热电偶测温原理可知,只有当热电偶温度不变时,热电势才是被测温度的单值函数,所以在测温过程中必须保持冷端温度恒定。可是热电偶长度有限,其冷端会受到环境温度的影响而不断变化,为了使热电偶冷端温度保持恒定,则采用补偿导线。

6.什么是气开式调节阀?什么是气关式调节阀?其选择的原则是什么?

答:

气开式:执行器输入压力 $p > 0.02\text{mpa}$ 时,阀开始打开,也就是说有信号压力时阀打开,无信号压力时阀关。气关式则反之,有信号压力时阀关,无信号压力时阀开。

原则:主要是考虑在不同工艺条件下安全生产的需要。

a、考虑事故状态时人身、工艺设备安全。

b、考虑事故状态下减少经济损失，保证产品质量。

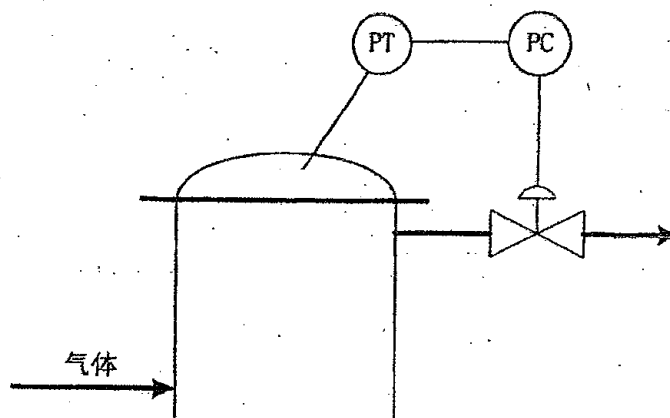
c、考虑介质的性质。

分析题

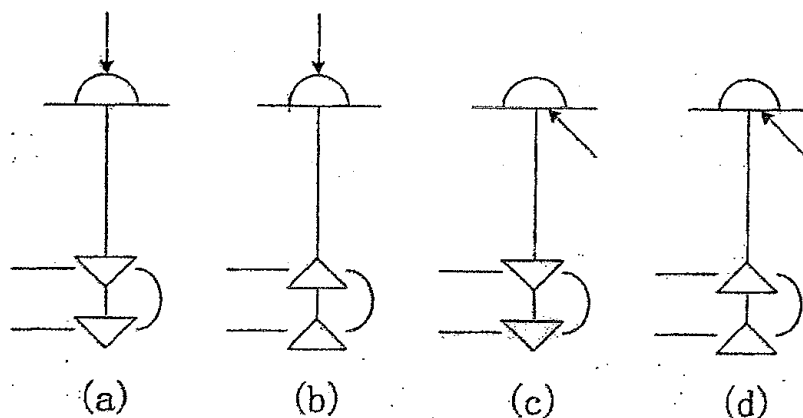
1. 说明下图中容器压力控制系统中的调节阀应选用气开式还是气关式。

答：应选用气关式调节阀。

因为假设当发生事故时，阀的信号压力消失，此时容器内仍不断有气体充入，若此时阀门关闭，当容器内气体大到一定压力就会发生爆炸，所以应该使阀门在没信号压力时全开，所以要选择气关式调节阀。



2. 下图是调节阀的气开气关组合方式图，根据图示，填写表格以说明(a)、(b)、(c)、(d)四种调节阀的正反作用及其气开气关组合。



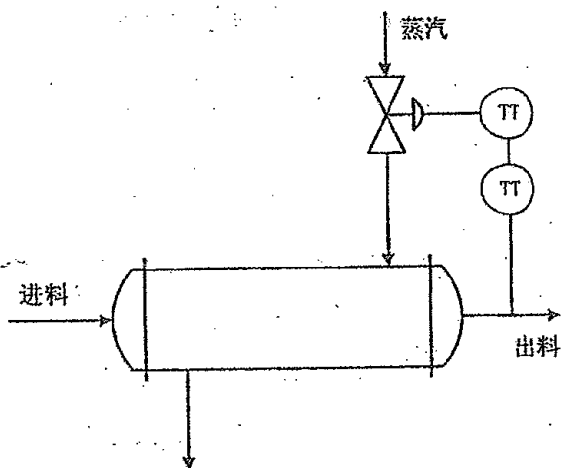
序号	执行机构 (正、反作用)	阀芯 (正装、反装)	调节阀 (气开、气关)
(a)	正作用	正装	气关
(b)	正作用	反装	气开
(c)	反作用	正装	气开
(d)	反作用	反装	气关

3. 下图为单回路温度自动控制系统。冷物料经换热器与蒸汽换热后流出，通过改变进入换热器的蒸汽量来保持热物料出口温度为某设定值。当冷物料流量突然增大 ΔQ 后，

分析该系统如何实现自动控制？

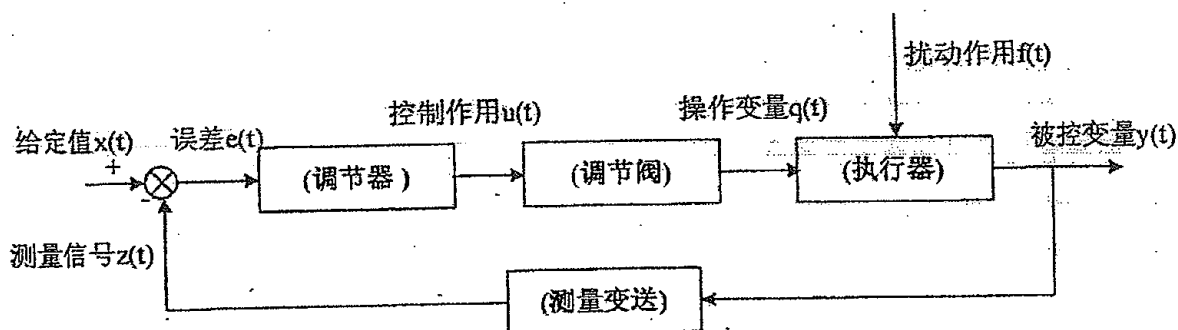
解：当冷物料流量突然增大时，测量元件检测到出料口温度降低，于是将测量值与给定值的差给调节阀，调节阀控制阀门使蒸汽量加大，从而使出料口的温度上升，当出料口的温度达到设定值时，系统再次稳定。

(个人参考答案)



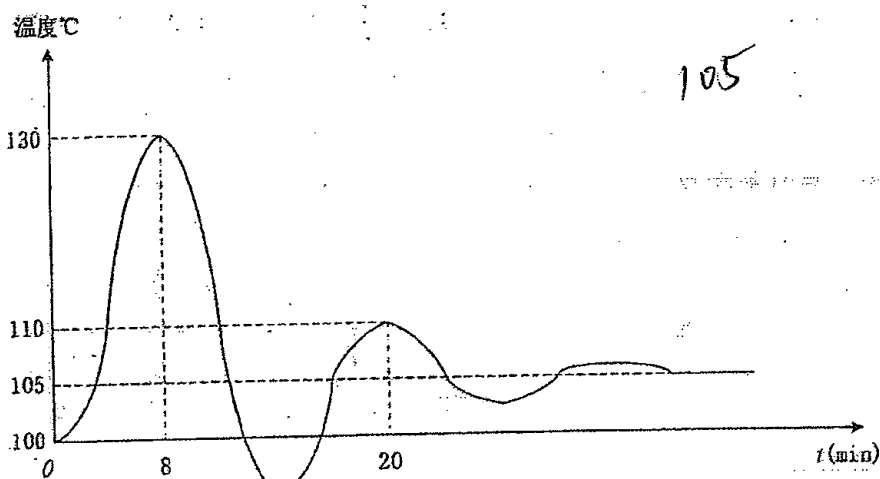
4. 画出控制系统的方块图 (需注明各方块的名称及主要信号的名称)。

解：



计算及问答题

1. 某换热器温度控制系统 (设定值为 100°C)，在阶跃扰动作用下的过渡过程曲线如图所示。分别求出衰减比、最大偏差、余差、过渡时间和振荡周期 (按 $\pm 3\%$ 稳态值来确定过渡时间)。



参考课本 p143

解：衰减比 $\psi = 1 - \frac{B_2}{B_1} = 1 - \frac{(130-105)}{(110-105)} = 0.8$

最大偏差 A，即超调量 $\sigma = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\% = \frac{130-105}{105} \times 100\% = 23.8\%$

余差 $C = |y(\infty) - y(0)| = 105 - 100 = 5$

过渡时间 $t_s=27\text{min}$, (计算稳态值的 $\pm 3\%$, 即 102 或 108, 用尺子量后估算出时间)
 振荡周期, 时间作衰减振荡, 所以振荡周期 $T=20-8=12\text{min}$, (两个波峰的时间差)

2. 已知某被控过程的数学模型为

$$\frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K}{Ts+1}$$

应用前向差分法, 求关于 $u(k)$ 和 $e(k)$ 的差分方程。

参考计算控制课本 p129

$$u(k+1) = Ke(k)$$

3. 一台仪表的测温范围为 $100\sim 550^\circ\text{C}$, 绝对误差的最大值为 2°C , 求这台仪表的相对误差。

$$\text{解: } \delta = \frac{2}{550-100} \times 100\% = 0.44\%$$

4. 某一标尺为 $0\sim 500^\circ\text{C}$ 的温度计出厂前经校验, 其刻度标尺各点测量结果值分别为:

被校表读数	0	100	200	300	400	500
标准表读数	0	103	198	303	406	495

(1) 求出仪表最大绝对误差值;

(2) 确定仪表的允许误差及精确度等级;

(3) 仪表经过一段时间使用后, 重新校验时, 仪表最大绝对误差为 $\pm 8^\circ\text{C}$, 问该仪表是否还符合出厂时的精确度等级。

参考课本 p33 页

解: (1) 最大绝对误差值为 6。

$$(2) \text{ 仪表精度 } \delta = \frac{6}{500-0} \times 100\% = 1.2\% \leq 1.5\%$$

所以允许误差为 $\pm 1.5\%$, 仪表精度等级为 1.5 级。

$$(3) \text{ 使用一段时间后的精度为 } \delta = \frac{8}{500-0} \times 100\% = 1.6\% \geq 1.5\%$$

所以不符合出厂时的精确度等级。

5. 如下图所示液位控制系统中, 被控过程物料的输入量和输出量是什么? 控制系统的 (1) 被控变量、(2) 操纵变量、(3) 主要扰动、(4) 输入信号、(5) 输出信号各是什么?

此题需特别注意!!

解: 被控过程物料的输入量时水的流量 Q_1 , 输出量是水的流量 Q_2 ;

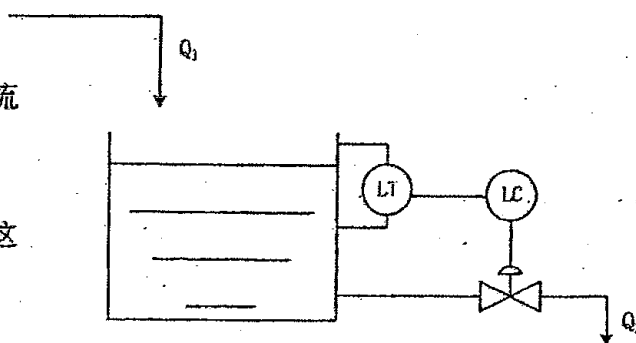
(1) 被控变量是液位 H ;

(2) 操纵变量是流量 Q_2 ; (开关在这里, 控制排水量, 而不是入水量)

(3) 主要扰动是流量 Q_1 ;

(4) 输入信号是液位的给定值;

(5) 输出信号是液位 H 。



6. 图所示液位过程的输入量为 q_1 , 流出量为 q_2 、 q_3 , 液位 h 为被控参数, C 为容量系数, 设 R_1 、 R_2 、 R_3 为线性液阻, 求:

(1) 列出液位过程的微分方程组;

(2) 画出液位过程的框图;

(3) 求液位过程的传递函数 $W_0(s)=H(s)/Q_1(s)$

参考课本 p135, 作业 2-6

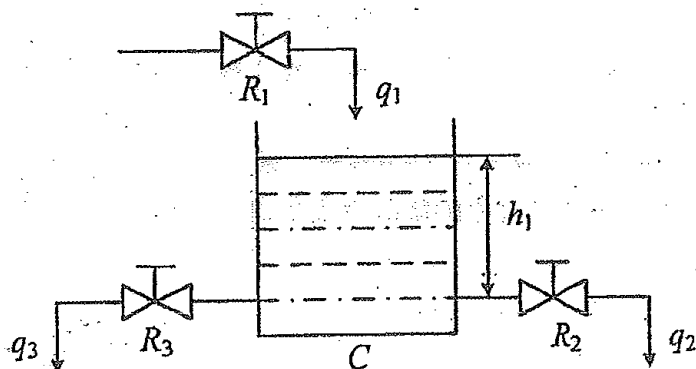
解: (过程略)

$$(1) \Delta q_2 = \frac{\Delta h}{R_2} \quad \Delta q_3 = \frac{\Delta h}{R_3}$$

$$q_1 - q_2 - q_3 = C \frac{dh}{dt}$$

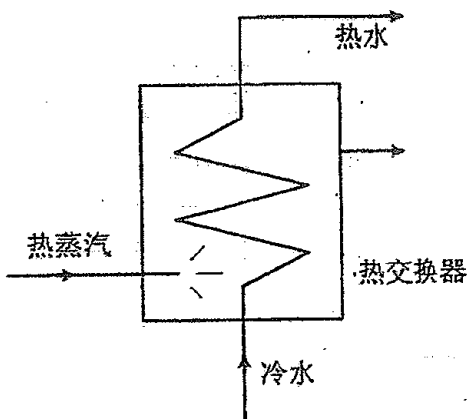
(2) 参考 p13

$$(3) W_0(s) = \frac{R_2 R_3}{C R_2 R_3 s + R_2 + R_3}$$



7. 用动态特性参数法整定单回路控制系统调节器参数时, 测得过程的 $\tau=8s$, $T=80s$, 自平衡率 $\rho=1$, 当调节器分别采用 P、PI、PID 控制规律时, 求 $\psi=0.75$, 调节器整定的参数。
某热交换器图 5.1 所示, 用蒸汽将进入其中的冷水加热到一定的温度, 生产工艺要求热水温度保持定值 ($\pm 1^\circ\text{C}$), 试设计一个单回路控制系统, 并说明该控制系统的基本工作原理, 系统的被控变量、控制量和主要扰动量是什么及选用的控制算法。

解: (无标准答案)



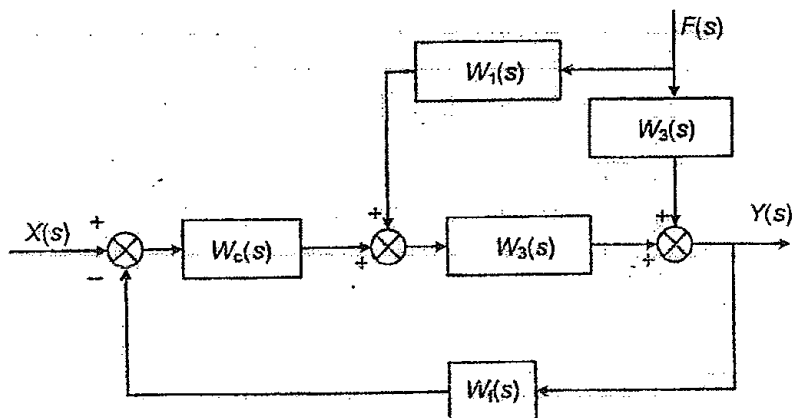
8. 某前馈控制系统框图如图所示, 试通过推导分析, 前馈控制器 $W_1(s)$ 、过程扰动通道传递函数 $W_2(s)$ 和过程控制通道传递函数 $W_3(s)$ 满足什么关系时, 能够实现对扰动的全补偿?

解: 参考计算机控制 p38.

求传递函数 $Y(s)/F(s)$, 然后令分子等于 0, 即

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{W_2 + W_1 W_3}{1 + \dots}$$

$$W_2 + W_1 W_3 = 0$$



9.某液位过程的阶跃响应实验测得如下数值

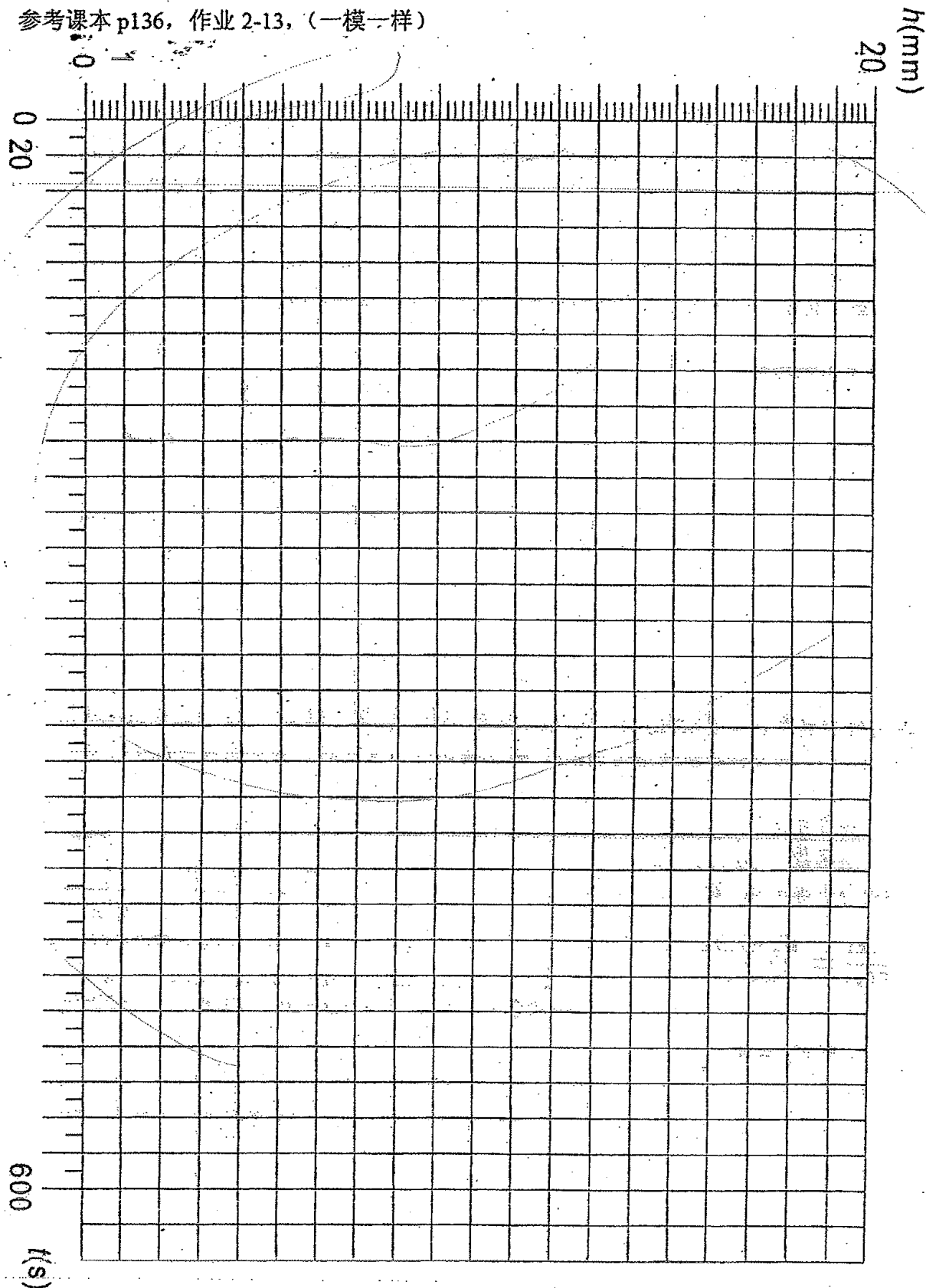
t/s	0	10	20	40	60	80	100	140	180	250	300	400	500	600
h/mm	0	0	0.2	0.8	2.0	3.6	5.4	8.8	11.8	14.4	16.6	18.4	19.2	19.6

当其阶跃扰动量为 $\Delta p=20\%$ 时，求：

(1) 画出液位过程的阶跃响应曲线；

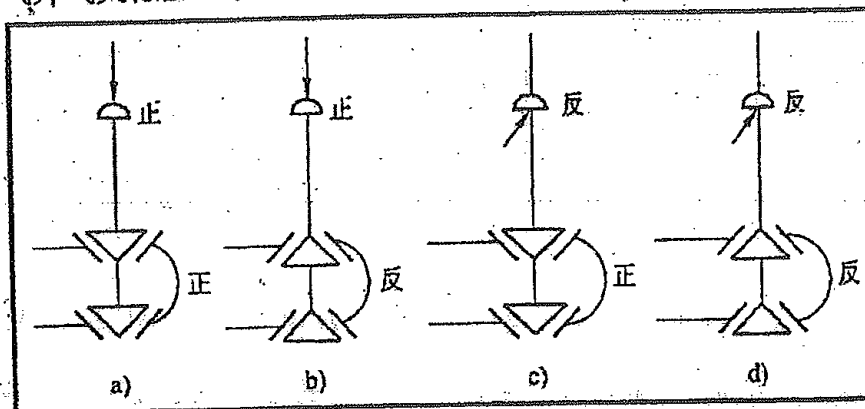
(2) 该过程用一阶加滞后环节近似描述，确定液位过程的 K_0 ， T_0 ， τ_0 。

参考课本 p136，作业 2-13，(一模一样)



一、简答题

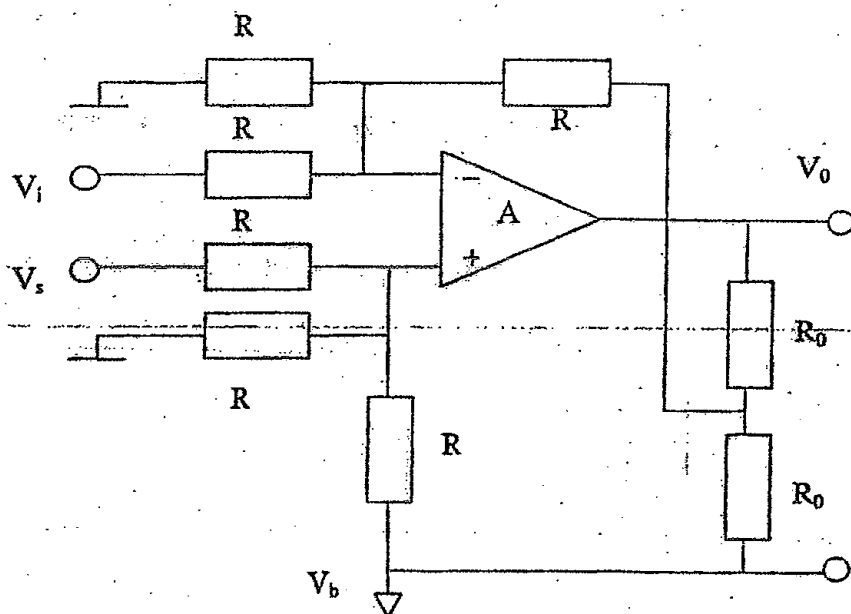
- 1、给出过程内在机理建模所依据的静态物料（能量）平衡关系 和动态物料（能量）平衡关系 这两种关系的定义。
- 2、述什么是有自平衡能力过程，什么是无自平衡能力过程？给出过程容量系数 C 的定义。
- 3、分别确定下图四种执行器的气关、气开形式；请分别确定蒸汽加热器调节阀和锅炉进水调节阀这两种调节阀的气开气关特性，并分别说出原因。



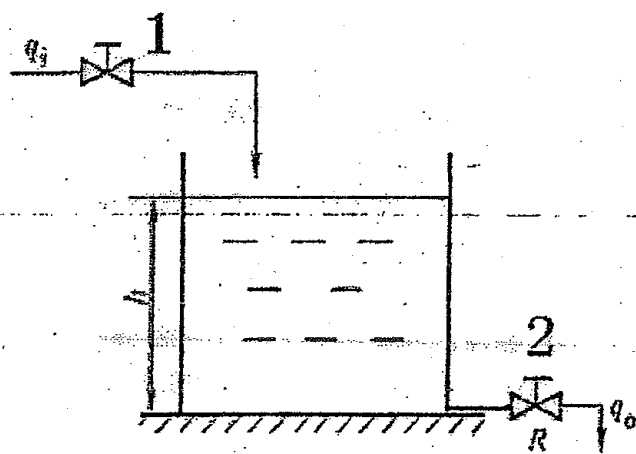
- 4、在工程使用中，单座阀一般用于小口径的场合，双座阀一般用于大口径的场合，试分析其原因。在选择调节阀公称直径时，一般要求调节阀开度处于 15%-85% 之间试给出原因。
- 5、简要说明差压流量计工作原理。
- 6、依据阀芯的性状的不同，调节阀的流量特性有四种类型，给出直线阀在小开度和大开度时控制特点？。与其它设备串联的调节阀，若其系统总压不变，随着调节阀开度的增大，设备上压降如何变化。流量大时阀门控制迟钝，试分析原因。
- 7、对于串级控制系统，有主副两个控制回路；那个回路时间常数应小些，主副调节器分别应采用何种调节规律的调节器（即何种 pid 控制规律）？那个调节器实现定值控制？

二、计算

- 1、一台仪表的测温范围为 0—1000℃，绝对误差的最大值为 4℃，计算该台仪表的相对误差（引用误差），并给出该仪表的精度等级（我国仪表精度等级有 0.005, 0.02, 0.1, 0.35, 0.5）。
- 2、利用镍铬镍硅热电偶测温，工作时冷端温度 $t_0=30^\circ\text{C}$ ，测得的热电势 $E(t, t_0)=22.5\text{mV}$ ，求被测介质的实际温度。（已知 $E(30, 0)=1.203\text{mV}$, $E(560, 0)=23.198\text{mV}$, $E(570, 0)=23.64\text{mV}$, $E(500, 0)=20.64\text{mV}$ ）。
- 3、计算下列电路的输入输出关系，即 $V_0/(V_S-V_1)$ 。

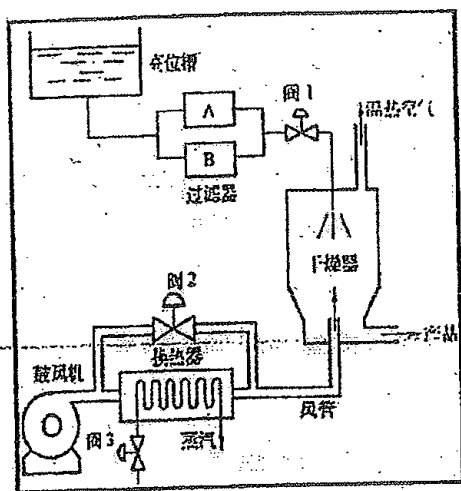


4、下图所示， q_i 为流入量， q_o 为流出量，液位高度 h 的变化反映 q_i 和 q_o 不等而引起的储放水变化， R 为阀门 2 的液阻，试求出 h 与 q_i 的数学表达式。针对本题中的过程，分析当 q_i 受到扰动使流量增加，液位能否实现平衡，分析原因。若构成系统开环传递函数静态增益的乘积必须为正，且采用单闭环控制，已知过程增益 k_0 为正，试确定控制器增益 k_c 和调节阀增益 k_v 的为正还是负？（已知反馈增益 k_m 为正，容器不允许溢出）



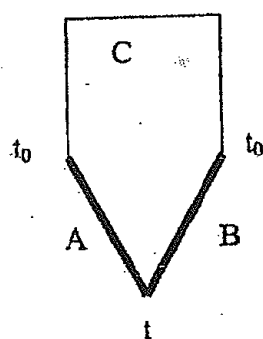
三、分析

1、如下图所示牛奶干燥过程，影响干燥温度的因素有乳液流量 f_1 ，旁路空气量 f_2 ，加热蒸气量 f_3 ，选择任意变量作为控制参数，均可构成温度控制系统。试确定系统最佳控制参数，并给出分析，同时分别给出另外两种影响因素不能作为控制参数的原因



四、证明

在下图由 A、B 两种材料组成的热电偶回路中接入第三种导体 C，其中 A、B 接点温度为 t ，A、C 和 C、B 接点温度为 t_0 。试证明在热电偶回路中接入第三种导体 C 时，其回路总电势不变



过程控制与自动化仪表

一、填空题

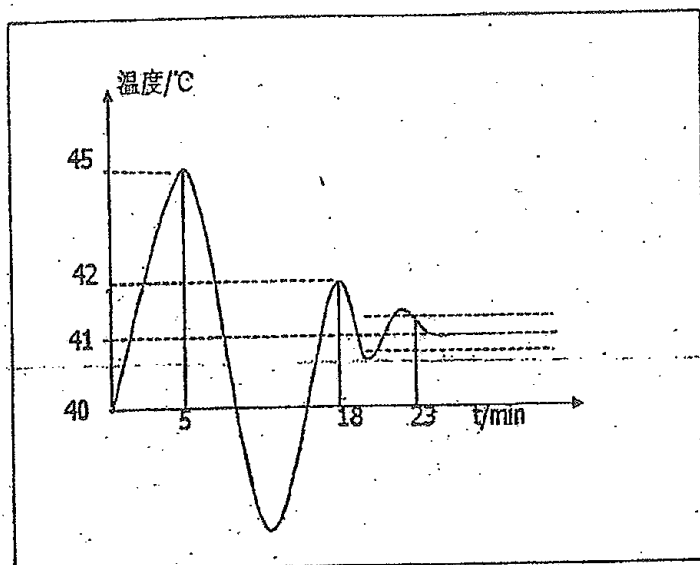
1. 过程控制仪表按信号分 ()、() 两大类。
2. 测定对象动态特性的实验方法主要有 ()、()、统计研究法。
3. 过程控制系统的分为开环控制系统、() 控制系统。
4. 物位的检测方法主要有, () 式测量、() 式测量、声学式测量和射线式测量。
5. 温度变送器有 ()、热电阻温度变送器、() 三种类型。
6. 定值控制系统是按照 () 值与给定值的偏差进行调节的, 而前馈控制是按照 () 的大小进行调节的; 前者是 () 环控制, 后者是 () 环控制。
7. 自动调节系统常用的参数整定方法有经验法、()、()、反应曲线法。
8. 调节器的积分时间越小, 则积分作用就 (), 消除余差 ()。微分时间越大, 微分作用越 ()。
9. 调节器的比例度越大, 则调节作用就 (), 余差也 ()。

二、简答题

1. 温度测量有哪几种常用元件?
2. 简述热电阻的测温原理?
3. 简述差压式流量测量装置原理?
4. 为什么热电偶输入回路要具有冷端温度补偿的作用?
5. 简述智能仪表硬件和软件的基本组成部分?
6. 目前电动单元组合式差压变送器, 按其工作原理有哪几种类型?
7. 为什么说串级控制系统的主回路是定值控制, 而副回路是随动控制?
8. 均匀控制系统设置的目的是什么? 它有哪些特点?

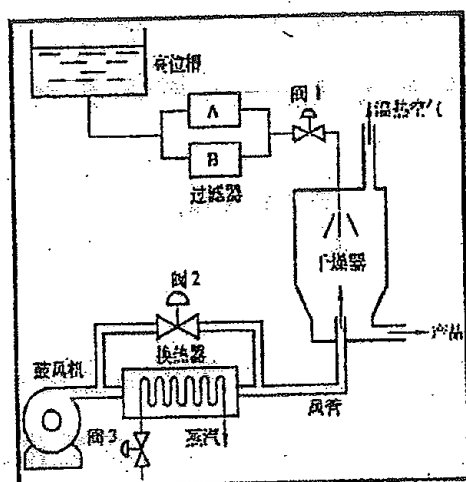
三、计算题

1. 有一台温度变送器, 量程为 $400-600^{\circ}\text{C}$, 输出为 $4-20\text{mA}$, 当温度从 500°C 变化到 550°C 时, 变送器从多少变为多少?
2. 某化学反应器工艺规定操作温度为 $400\pm 2^{\circ}\text{C}$, 考虑安全因素, 调节过程中温度偏离给定值不得超过 6°C 。现设计运行的温度定值调节系统, 在最大阶跃干扰下的过渡过程曲线如图所示。问该过程的最大偏差、余差、衰减比、过渡时间 (按被控变量进入新稳态值的 $\pm 2\%$ 为准) 和振荡周期。



四、分析题

1. 如下图所示牛奶干燥过程，影响干燥温度的因素有乳液流量 f_1 ，旁路空气量 f_2 ，加热蒸气量 f_3 ，选择任意变量作为控制参数，均可构成温度控制系统。试确定系统最佳控制参数，并给出分析，同时分别给出另外两种影响因素不能作为控制参数的原因。



2003年《过程控制与仪表》期末试题

一. 填空 (每空2分, 共36分):

1. 对于(定值)控制系统而言, 系统的输入信号实际上是扰动信号。
2. 具有自平衡能力的过程受到扰动以后(不超)要人工或仪表的干预就能够达到新的平衡。
3. 引起被控量单位变化时被控过程所需(贮存)的物料或能量的多少称为容量系数。
4. 通过实验求取过程的阶跃响应曲线时, 在输入阶跃信号前被控过程必须处于(相对稳定工作)的状态。
5. 某量程为 $0^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$ 的 DDZ-III 型热电偶温度变送器的整机线路图如 P64. 图 3-7 所示, 其量程单元线路图如 P65. 图 3-9 所示。在校验该仪表时发现, (1) 热电偶工作端温度为 0°C 时仪表输出为 3.5mA , 此时应向()调整电位器()。(2) 热电偶工作端温度为 500°C 时仪表输出为 20.5mA , 此时应向()调整电位器()。
6. 弹簧管和波纹管都是弹性测压元件, 但()的线性度更好一些。
7. DDZ-III 型差压变送器处于稳定状态时, 输入力矩和()力矩之和等于反馈力矩。
8. 差压式流量计和转子式流量计都是基于公式 $Q = \alpha A_0 \sqrt{\Delta P}$, 但二者的原理是不同的。在转子式流量计中随着流量 Q 的变化()在变化。
9. 某控制回路的被控对象具有饱和非线性, 且负荷变动较大, 应选择具有()流量特性的调节阀。
10. 成分的测量是很困难的, 为了保证精馏塔顶产品的稳定, 可以选择()这个间接参数作为被控制参数。
11. 在锅炉汽包水位控制系统中, 控制上水流量的调节阀应该选择气()式调节阀。
12. 用一只量程为 $100^{\circ}\text{C} \sim 600^{\circ}\text{C}$, 精度为 0.5 级的温度计测量某温度, 温度计显示值为 500°C , 实际温度可能为()。
13. 某 B 型热电偶冷端温度为 20°C , 用电位差计测得热电势为 21.405mV , 其工作端温度为() $^{\circ}\text{C}$ 。
14. 模型中含有积分环节的被控对象一定()自平衡能力。
15. 误差平方积分准则 ($J = \int_0^{\infty} e^2 dt \rightarrow \min$) 较误差绝对值积分准则

学生卡号:

班级:

学号:

姓名:

($J = \int_0^{\infty} |e| dt \rightarrow \min$) 更偏重于强调 () 这一性能。

二. 扼要回答问题 (共 18 分):

1. 通过引入微分控制作用克服纯滞后会有什么样的结果 (3 分)? 为什么?

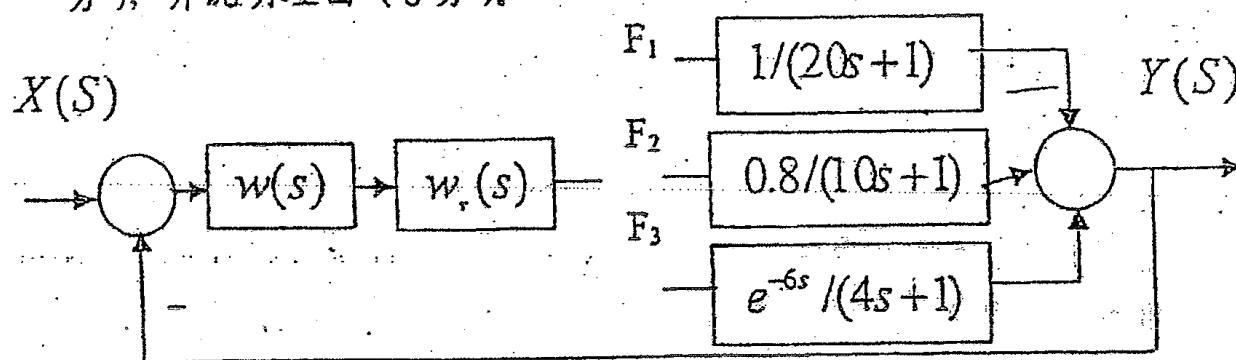
(5 分)

2. 为了克服测量变送器的惯性滞后, 常在调节器的输出端加微分作用, 这样会使系统对给定的响应产生什么样的变化? (2 分) 为什么? (3 分)

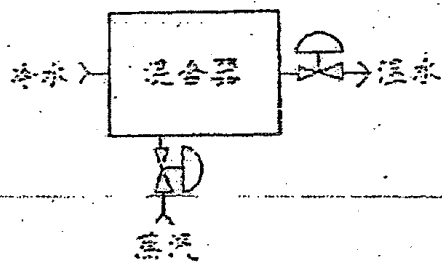
4. 就教材 P160 图 5-5 从扰动对系统的影响这个角度上说明应选择 $F_2(S)$ 作为控制量才合理。(5 分)

三. 教材 P47 图 2-38 所示, Q_1 为过程的输入流量, Q_2 为流出量, h_1 和 h_2 为液位高度, C_1 和 C_2 为容量系数。设 R_1 和 R_2 为线性液阻, 求过程的传递函数 $w_0(s) = H_2(s)/Q_1(s)$ 。(10 分)

- 四. 某工艺过程的被控参数受到三个因素的影响, 从工艺的角度来说用任何一个作为控制量都是允许的. 各因素影响被控参数的传递函数如图所示. 请恰当地选择控制通道连接成控制效果尽可能好的闭环控制系统 (4 分), 并说明理由 (6 分).



- 五. 设计一个用蒸汽加热洗澡水的控制系统. 画出其控制流程图 (2 分). 说明调节伐应该用气开还是气关的 (2 分). 调节器应该是正作用还是反作用的 (1 分).



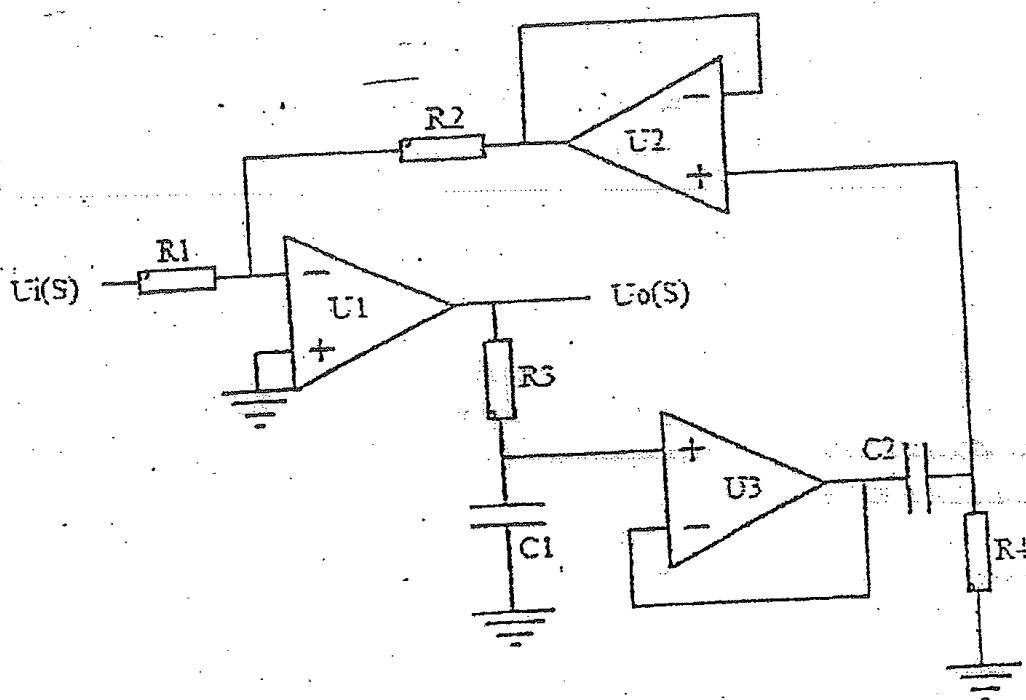
学生卡号:

班级:

学号:

姓名:

- 六. 某调节器的电路如图所示, 设其中所有运放均为理想化的。(1) 传递函数。(4分)(2) 将传递函数整理成标准形式, 据此指出它的调节规律。(3分)(3) 画出该调节器的单位阶跃响应。(4分)



- 七. 某单回路控制系统的广义被控过程传递函数为

$$w_0(s) = \frac{1}{(10s+1)(6s+1)(2s+1)}, \text{ 使用比例微分调节器}$$

$$w(s) = \frac{1}{\delta}(1+T_d s), \text{ 试按衰减率 } \varphi = 0.75 \text{ 进行参数整定, 确定 } \delta \text{ 和 } T_d$$

的值。(可以用渐进线代替根轨迹)(10分)

1、执行器按使用能源划分为：液动 气动 电动

2、单，双座阀的选择原则：大口径阀选双座阀，小口径阀选单座阀

3、建立数学模型时使用的响应曲线法分为：阶跃响应曲线法 方波响应曲线法

4、什么是调节器的正反作用：p157下

当被控过程的输入量增加（或减小）时，过程的输入量（即被控参数）也随之增加（或减小），则称为正作用被控过程；反之则称为反作用被控过程。

5、调节阀流量特性的定义：p97

是指控制介质流过阀门的相对流量与阀门相对开度之间的关系

理想流量特性取决于：阀心的形状

6、PID 调节器比例积分、微分的作用：p74

比例调节：比例调节器的输出与输入偏差成正比，比例增益的大小决定了比例调节作用的强弱， K_c 越大，比例调节作用越强。

积分调节：比例积分调节器的输出可以看成比例和积分两项输出的合成，即在阶跃输入的瞬间有一比例输出，随后在比例输出的基础上按同一方向输出不断增大。

微分调节：微分调节器的输出与系统被调量偏差的变化率成正比。

7、选调节器正反作用依据的原则：p158 上

①根据生产工艺要求及安全等原则确定调节阀的气开、气关形式，以确定 K_v 的正负；

②根据被控过程特性确定其属于正、反哪一种类型，以确定 K_o 的正负；

③最后根据系统开环传递函数中的各环节静态增益的乘积必须为正的这一原则确定调节器 K_c 的正负，进而确定调节器的正反作用类型。

8、串级的两个回路（主回路，副回路）都是干什么的？选择原则，p187

主调节器——定值控制，副调节器——随动控制

选择方法：首先根据工艺要求决定调节阀的气开、气关形式，并决定副调节器的正反作用；然后再依据正、副过程的正反形式最终确定主调节器的正反作用方式。

9、防爆：p13 下+p14 上

本质：气动仪表，液动仪表，火花型防爆

非本质：电动防爆（充油型、充气型、隔爆型）

10、安全防爆系统必须具备两个条件：P14 最下方

①现场仪表必须设计成安全火花型；②现场仪表与非危险场所之间必须经过安全栅，以便对送往现场的电压电流进行严格的限制从而保证进入现场的电功率在安全范围之内。

11、调节阀尺寸选择（开度，口径）：p157

若调节阀口径选择过小，当系统受到较大干扰时，调节阀即使运行在全开状态，也会使系统出现暂时失控现象；若口径选择过大，则在运行中阀门会经常处于小开度状态，容易造成流体对阀心和阀座的频繁冲蚀，甚至使调节阀失灵。在正常工况

下一般要求调节阀开度应处于 15%-85% 之间，具体应根据实际需要的流通能力的大小进行选择。

12、什么是自衡，非自衡系统？P111 下

当原来处于平衡状态的过程出现干扰时，其输出量在无人或无控制装置的干预下，能够自动恢复到原来或新的平衡状态，则称该过程具有自衡特性，否则，该过程则被认为无自衡特性计算仪表的相对误差，

13、确定精度等级：P19，P20

仪表的精度通常在规定的使用条件下，与最大引用误差来度量，等级用去掉最大引用误差中的 $\pm$ 和 % 来表示。

14、什么是传感器及其组成？

能感受规定的被测量并按照一定的规律将其转换称可用输出信号的器件或装置；通常由敏感元件和转换原件组成。

15、热电偶中不同材料组成的热电势的产生及构成：p29

将两种材质不同的导体或半导体 A、B 连接成闭合回路就构成了热电偶。只要热电偶两端温度不同则在热电偶闭合回路中就产生了热电动势，成为热点效应。热电偶回路中的热电动势由接触电动势和温差电动势两部分组成

16、动，静态物料平衡关系的概念：p114 下

静态平衡：是指在单位时间内进入被控过程的物料或能量应等于单位时间内从被控过程流出的物料或能量。

动态平衡：是指单位时间内进入被控过程的物料或能量与单位时间内从被控过程流出的物料或能量之差应等于被控过程内物料或能量存储量的变化率。

17、按给定值不同，过程控制系统分为：P8

①定值控制系统，②随动控制系统，③顺序控制系统
容积流量计的特征，精度，及输入输出关系：p54下+p55上

18、建立一个数学模型的三种方法：p114下

一，机理演绎法；二，试验辨识法；三，机理演绎与试验辨识相结合的混合法。

干扰通道：p147

19、调节器参数的整定方法：

p158中间，p160下部
理论计算整定法；依据系统的数学模型，采用控制理论中的根轨迹法、频率特性法、对数频率特性法、扩充频率特性法等，经过理论计算确定调节器参数的数值。
工程整定法；依靠工程经验，直接在过程控制系统的实际运行中进行。

自整定法；对一个正在运行中的控制系统特别是设定值改变的控制系统，进行自动整定控制回路中的PID参数。

20、量程单元：p36

直流毫伏量程单元：由输入电路，零点调整迁移电路，反馈放大电路组成。

热电偶量程单元：

热电阻量程单元：

差压式流量计：p56（输入输出关系）

21、比值控制系统共四种，每种特点及应用环境：

P205+P206（1-4）

开环比值控制系统：在稳定工况下两种物料流量

$Q_2 = KQ_1$ ，优点：结构简单，投资省。缺点：副流量无抗干扰能力。适用于从动物料管线压力比较稳定，对比值的控制精度要求不高的场合。

单闭环比值控制系统：该系统既能确保主、副两个流量的比值不变，又使副流量具有抗干扰能力，且系统的结构又较简单，所以在工业生产过程自动化中应用广泛。

双闭环比值控制系统：主流量控制回路时为了克服对主流量的干扰；副流量控制回路是为了抑制作用于副回路的干扰，从而使主、副流量既能保持一定的比值，又能使总物料量保持平稳。在要求总的物料变化比较平稳时，采用此方案。

变比值控制系统：是一个以第三参数为主被控参数、以两个流量之比为副被控参数所组成的串级控制系统。

22、简单过控系统由及部分组成：P143

简单过控系统是只对一个被控参数进行控制的简单回路闭环控制系统

串级系统设计原则：P185—

23、前馈特点：p191

①前馈控制是一种开环控制
②前馈控制比反馈控制及时
③前馈补偿器为专用调节器
计算：判断一个仪表是否合格（是否满足精度）

热电偶求温度问题
传函的计算

综合：三分的实验内容+被控过程数据模型+理解自平衡，

非自平衡.....

分析：P170设计实例

本年此套1.5元/套红纸出稿

2003年《过程控制与仪表》期末试题

一、填空(每空2分,共36分):

1. 对于(定值)控制系统而言,系统的输入信号实际上是扰动信号。
2. 具有自平衡能力的过程受到扰动以后(不随)要人工或仪表的干预就能够达到新的平衡。
3. 引起被控量单位变化时被控过程所需(贮存)的物料或能量的多少称为容量系数。
4. 通过实验求取过程的阶跃响应曲线时,在输入阶跃信号前被控过程必须处于(相对稳定工作)的状态。
5. 某量程为 0°C — 500°C 的 DDZ-III 型热电偶温度变送器的整机线路图如 P64. 图 3-7 所示,其量程单元线路图如 P65. 图 3-9 所示。在校验该仪表时发现,(1)热电偶工作端温度为 0°C 时仪表输出为 3.5mA ,此时应向()调整电位器()。(2)热电偶工作端温度为 500°C 时仪表输出为 20.5mA ,此时应向()调整电位器()。
6. 弹簧管和波纹管都是弹性测压元件,但()的线性度更好一些。
7. DDZ-III 型差压变送器处于稳定状态时,输入力矩和()力矩之和等于反馈力矩。
8. 差压式流量计和转子式流量计都是基于公式 $Q = \alpha A_0 \sqrt{\Delta P}$,但二者的原理是不同的。在转子式流量计中随着流量 Q 的变化()在变化。
9. 某控制回路的被控对象具有饱和非线性,且负荷变动较大,应选择具有()流量特性的调节伐。
10. 成分的测量是很困难的,为了保证精馏塔顶产品的稳定,可以选择()这个间接参数作为被控制参数。
11. 在锅炉汽包水位控制系统中,控制上水流量的调节伐应该选择气()式调节伐。
12. 用一只量程为 100°C — 600°C ,精度为 0.5 级的温度计测量某温度,温度计显示值为 500°C ,实际温度可能为()。
13. 某 B 型热电偶冷端温度为 20°C ,用电位差计测得热电势为 21.405mV ,其工作端温度为() $^{\circ}\text{C}$ 。
14. 模型中含有积分环节的被控对象一定()自平衡能力。
15. 误差平方积分准则 ($J = \int_0^{\infty} e^2 dt \rightarrow \min$) 较误差绝对值积分准则

学生卡号:

班级:

学号:

姓名:

($J = \int_0^{\infty} |e| dt \rightarrow \min$) 更偏重于强调 (

这一性能。

二. 扼要回答问题 (共 18 分):

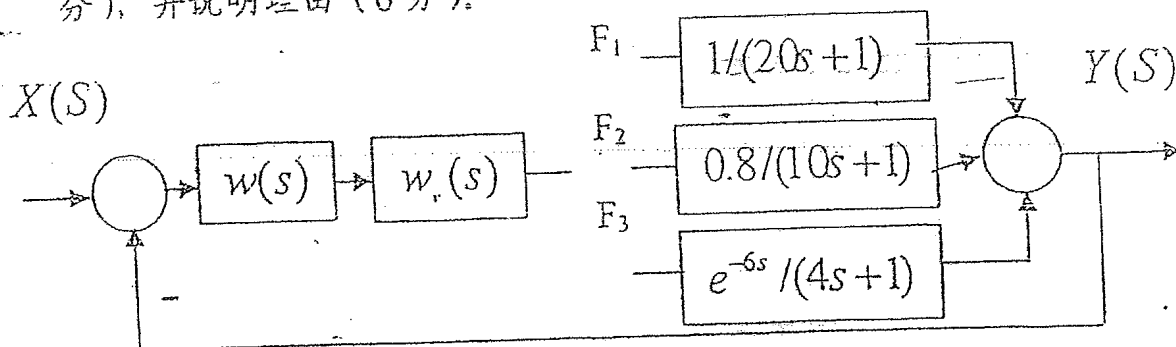
1. 通过引入微分控制作用克服纯滞后会有什么样的结果 (3 分)? 为什么? (5 分)

2. 为了克服测量变送器的惯性滞后, 常在调节器的输出端加微分作用, 这样会使系统对给定的响应产生什么样的变化? (2 分) 为什么? (3 分)

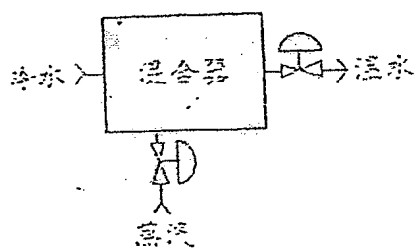
4. 就教材 P160 图 5-5 从扰动对系统的影响这个角度上说明应选择 $F_2(s)$ 作为控制量才合理. (5 分)

三. 教材 P47 图 2-38 所示, Q_1 为过程的输入流量, Q_2 为流出量, h_1 和 h_2 为液位高度, C_1 和 C_2 为容量系数. 设 R_1 和 R_2 为线性液阻, 求过程的传递函数 $w_o(s) = H_2(s)/Q_1(s)$. (10 分)

- 四. 某工艺过程的被控参数受到三个因素的影响, 从工艺的角度来说用任何一个作为控制量都是允许的。各因素影响被控参数的传递函数如图所示。请恰当地选择控制通道连接成控制效果尽可能好的闭环控制系统 (4分), 并说明理由 (6分)。



- 五. 设计一个用蒸汽加热洗澡水的控制系统。画出其控制流程图 (2分)。说明调节伐应该用气开还是气关的 (2分)。调节器应该是正作用还是反作用的 (1分)。



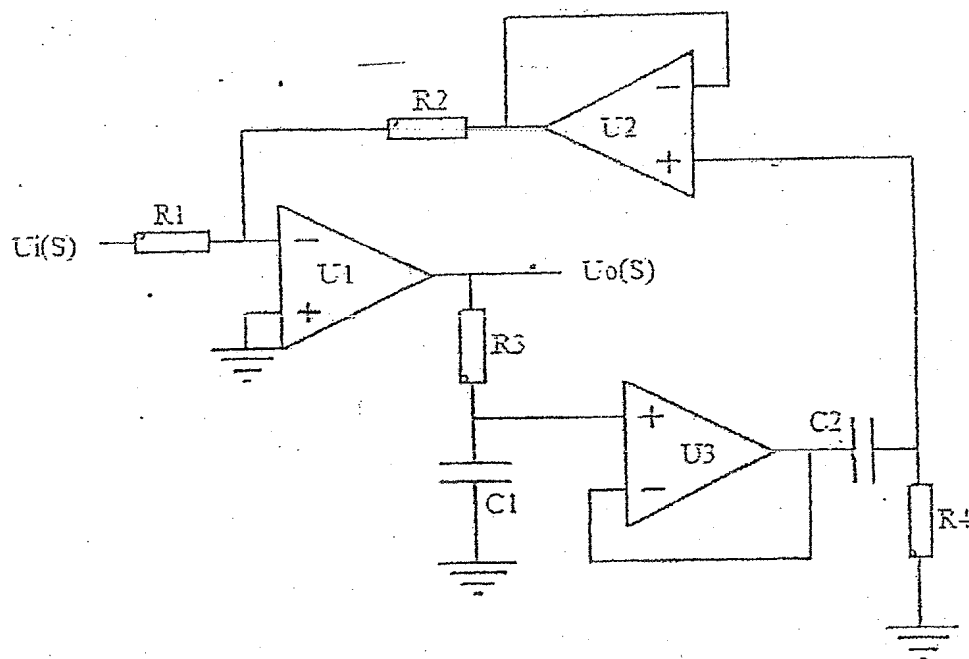
学生卡号:

班级:

学号:

姓名:

- 六. 某调节器的电路如图所示, 设其中所有运放均为理想化的。(1) 传递函数。(4分)(2) 将传递函数整理成标准形式, 据此指出它的调节规律。(3分)(3) 画出该调节器的单位阶跃响应。(4分)



- 七. 某单回路控制系统的广义被控过程传递函数为

$$w_0(s) = \frac{1}{(10s+1)(6s+1)(2s+1)}, \text{ 使用比例微分调节器}$$

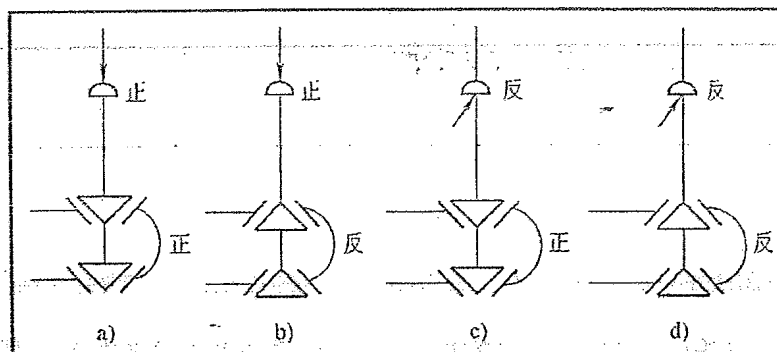
$$w(s) = \frac{1}{\delta}(1+T_d s), \text{ 试按衰减率 } \varphi = 0.75 \text{ 进行参数整定, 确定 } \delta \text{ 和 } T_d \text{ 的值. (可以用渐进线代替根轨迹) (10分)}$$

4

过程控制与自动化仪表

一、简答题

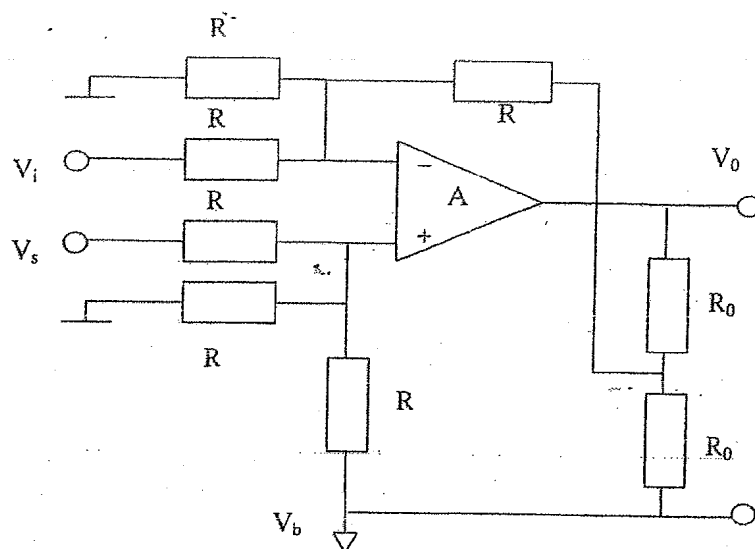
- 1、给出过程内在机理建模所依据的静态物料（能量）平衡关系 和动态物料（能量）平衡关系 这两种关系的定义。
- 2、述什么是有自平衡能力过程，什么是无自平衡能力过程？给出过程容量系数 C 的定义。
- 3、分别确定下图四种执行器的气关、气开形式；请分别确定蒸汽加热器调节阀和锅炉进水调节阀这两种调节阀的气开气关特性，并分别说出原因。



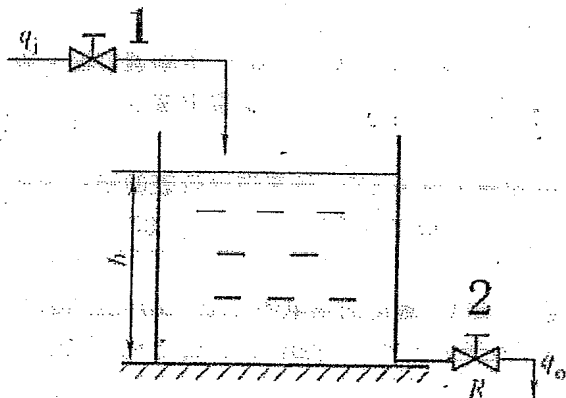
- 4、在工程使用中，单座阀一般用于小口径的场合，双座阀一般用于大口径的场合，试分析其原因。在选择调节阀公称直径时，一般要求调节阀开度处于 15%~85% 之间试给出原因。
- 5、简要说明差压流量计工作原理。
- 6、依据阀芯的性状的不同，调节阀的流量特性有四种类型，给出直线阀在小开度和大开度时控制特点？。与其它设备串联的调节阀，若其系统总压不变，随着调节阀开度的增大，设备上压降如何变化？流量大时阀门控制迟钝，试分析原因。
- 7、对于串级控制系统，有主副两个控制回路，那个回路时间常数应小些，主副调节器分别应采用何种调节规律的调节器（即何种 pid 控制规律）？那个调节器实现定值控制？

二、计算

- 1、一台仪表的测温范围为 0—1000℃，绝对误差的最大值为 4℃，计算该台仪表的相对误差（引用误差），并给出该仪表的精度等级（我国仪表精度等级有 0.005, 0.02, 0.1, 0.35, 0.5）。
- 2、利用镍铬镍硅热电偶测温，工作时冷端温度 $t_0=30^\circ\text{C}$ ，测得的热电势 $E(t, t_0)=22.5\text{mV}$ ，求被测介质的实际温度。（已知 $E(30, 0)=1.203\text{mV}$, $E(560, 0)=23.198\text{mV}$, $E(570, 0)=23.64\text{mV}$, $E(500, 0)=20.64\text{mV}$ ）。
- 3、计算下列电路的输入输出关系，即 $V_o/(V_s-V_i)$ 。

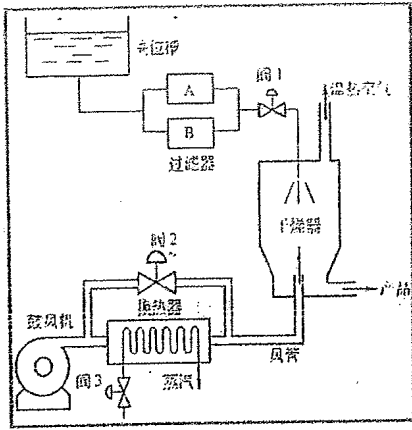


4、下图所示， q_i 为流入量， q_o 为流出量，液位高度 h 的变化反映 q_i 和 q_o 不等而引起的储放水变化， R 为阀门 2 的液阻，试求出 h 与 q_i 的数学表达式。针对本题中的过程，分析当 q_i 受到扰动使流量增加，液位能否实现平衡，分析原因。若构成系统开环传递函数静态增益的乘积必须为正，且采用单闭环控制，已知过程增益 k_0 为正，试确定控制器增益 k_c 和调节阀增益 k_v 的为正还是负？（已知反馈增益 k_m 为正，容器不允许溢出）



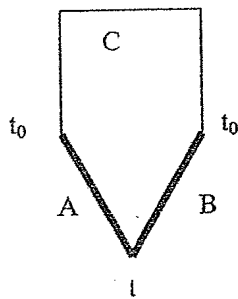
三、分析

1、如下图所示牛奶干燥过程，影响干燥温度的因素有乳液流量 f_1 ，旁路空气量 f_2 ，加热蒸气量 f_3 ，选择任意变量作为控制参数，均可构成温度控制系统。试确定系统最佳控制参数，并给出分析，同时分别给出另外两种影响因素不能作为控制参数的原因。



四、证明

在下图由 A、B 两种材料组成的热电偶回路中接入第三种导体 C，其中 A、B 接点温度为 t ，A、C 和 C、B 接点温度为 t_0 。试证明在热电偶回路中接入第三种导体 C 时，其回路总电势不变



过程控制与自动化仪表

一、填空题

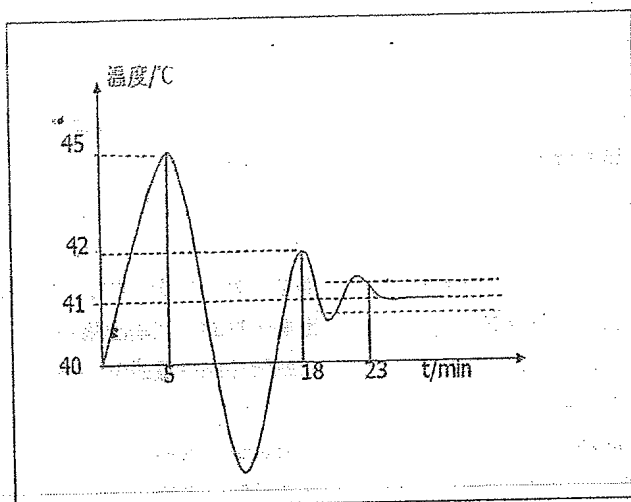
1. 过程控制仪表按信号分 ()、() 两大类。
2. 测定对象动态特性的实验方法主要有 ()、()、统计研究法。
3. 过程控制系统的分为开环控制系统、() 控制系统。
4. 物位的检测方法主要有, () 式测量、() 式测量、声学式测量和射线式测量。
5. 温度变送器有 ()、热电阻温度变送器、() 三种类型。
6. 定值控制系统是按照 () 值与给定值的偏差进行调节的, 而前馈控制是按照 () 的大小进行调节的; 前者是 () 环控制, 后者是 () 环控制。
7. 自动调节系统常用的参数整定方法有经验法、()、()、反应曲线法。
8. 调节器的积分时间越小, 则积分作用就 (), 消除余差 ()。微分时间越大, 微分作用越 ()。
9. 调节器的比例度越大, 则调节作用就 (), 余差也 ()。

二、简答题

1. 温度测量有哪几种常用元件?
2. 简述热电阻的测温原理?
3. 简述差压式流量测量装置原理?
4. 为什么热电偶输入回路要具有冷端温度补偿的作用?
5. 简述智能仪表硬件和软件的基本组成部分?
6. 目前电动单元组合式差压变送器, 按其工作原理有哪几种类型?
7. 为什么说串级控制系统的主回路是定值控制, 而副回路是随动控制?
8. 均匀控制系统设置的目的是什么? 它有哪些特点?

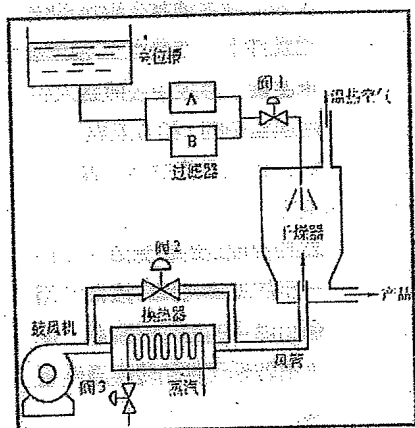
三、计算题

1. 有一台温度变送器, 量程为 $400-600^{\circ}\text{C}$, 输出为 $4-20\text{mA}$, 当温度从 500°C 变化到 550°C 时, 变送器从多少变为多少?
2. 某化学反应器工艺规定操作温度为 $400\pm 2^{\circ}\text{C}$, 考虑安全因素, 调节过程中温度偏离给定值不得超过 6°C 。现设计运行的温度定值调节系统, 在最大阶跃干扰下的过渡过程曲线如图所示。问该过程的最大偏差、余差、衰减比、过渡时间 (按被控变量进入新稳态值的 $\pm 2\%$ 为准) 和振荡周期。



四、分析题

1. 如下图所示牛奶干燥过程，影响干燥温度的因素有乳液流量 f_1 ，旁路空气量 f_2 ，加热蒸气量 f_3 ，选择任意变量作为控制参数，均可构成温度控制系统。试确定系统最佳控制参数，并给出分析，同时分别给出另外两种影响因素不能作为控制参数的原因。



1、执行器按使用能源划分为：液动 气动 电动

2、单，双座阀的选择原则：大口径阀选双座阀，小口径阀选单座阀

3、建立数学模型时使用的响应曲线法分为：阶跃响应曲线法 方波响应曲线法

4、什么是调节器的正反作用：p157下

当被控过程的输入量增加（或减小）时，过程的输入量（即被控参数）也随之增加（或减小），则称为正作用被控过程，反之则称为反作用被控过程。

5、调节阀流量特性的定义：p97

是指控制介质流过阀门的相对流量与阀门相对开度之间的关系

理想流量特性取决于：阀心的形状

6、PID 调节器比例积分、微分的作用：p74

比例调节：比例调节器的输出与输入偏差成正比，比例增益的大小决定了比例调节作用的强弱，Kc 越大，比例调节作用越强。

积分调节：比例积分调节器的输出可以看成比例和积分两项输出的合成，即在阶跃输入的瞬间有一比例输出，随后在比例输出的基础上按同一方向输出不断增大。

微分调节：微分调节器的输出与系统被调量偏差的变化率成正比。

7、选调节器正反作用依据的原则：p158上

①根据生产工艺要求及安全等原则确定调节阀的气开、气关形式，以确定 Kv 的正负；

②根据被控过程特性确定其属于正、反哪一种类型，以确定 Ko 的正负；

③最后根据系统开环传递函数中的各环节静态增益的乘积必须为正的这一原则确定调节器 Kc 的正负，进而确定调节器的正反作用类型。

8、串级的两个回路（主回路，副回路）都是干什么的？选择原则，p187

主调节器——定值控制，副调节器——随动控制
选择方法：首先根据工艺要求决定调节阀的气开、气关形式，并决定副调节器的正反作用；然后再依据正、副过程的正反形式最终确定主调节器的正反作用方式。

9、防爆：p13 下+p14 上
本质：气动仪表，液动仪表，火花型防爆

非本质：电动防爆（充油型、充气型、隔爆型）

10、安全防爆系统必须具备两个条件：P14 最下方

①现场仪表必须设计成安全火花型；②现场仪表与非危险场所之间必须经过安全栅，以便对送往现场的电压电流进行严格的限制从而保证进入现场的电功率在安全范围之内。

11、调节阀尺寸选择（开度，口径）：p157

若调节阀口径选择过小，当系统受到较大干扰时，调节阀即使运行在全开状态，也会使系统出现暂时失控现象；若口径选择过大，则在运行中阀门会经常处于小开度状态，容易造成流体对阀心和阀座的频繁冲刷，甚至使调节阀失灵。在正常工况

下一股要求调节阀开度应处于 15%-85% 之间，具体应根据实际需要的流通能力的大小进行选择。

12、什么是自衡，非自衡系统？P111 下

当原来处于平衡状态的过程出现干扰时，其输出量在无人或无控制装置的干预下，能够自动恢复到原来或新的平衡状态，则称该过程具有自衡特性，否则，该过程则被认为无自衡特性计算仪表的相对误差，

13、确定精度等级：P19，P20

仪表的精度通常在规定的使用条件下，与最大引用误差来度量，等级用去掉最大引用误差中的 ± 和 % 来表示。

14、什么是传感器及其组成？

能感受规定的被测量并按照一定的规律将其转换称可用输出信号的器件或装置；通常由敏感元件和转换原件组成。

15、热电偶中不同材料组成的热电势的产生及构成：p29
将两种材质不同的导体或半导体 A、B 连接成闭合回路就构成了热电偶。只要热电偶两端温度不同则在热电偶闭合回路中就产生了热电动势，成为热点效应。热电偶回路中的热电动势由接触电动势和温差电动势两部分组成

16、动，静态物料平衡关系的概念：p114 下

静态平衡：是指在单位时间内进入被控过程的物料或能量应等于单位时间内从被控过程流出的物料或能量。

动态平衡：是指单位时间内进入被控过程的物料或能量与单位时间内从被控过程流出的物料或能量之差应等于被控过程内物料或能量存储量的变化率。

17、按给定值不同，过程控制系统分为：P8

①定值控制系统，②随动控制系统，③顺序控制系统
容积流量计的特征，精度，及输入输出关系：p54下+p55上

18、建立一个数学模型的三种方法：p114下

一，机理演绎法；二，试验辨识法；三，机理演绎与试验辨识相结合的混合法。

干扰通道：p147

19、调节器参数的整定方法：p158中间，p160下部
理论计算整定法；依据系统的数学模型，采用控制理论中的根轨迹法、频率特性法、对数频率特性法、扩充频率特性法等，经过理论计算确定调节器参数的数值。
工程整定法；依靠工程经验，直接在过程控制系统的实际运行中进行。

自整定法；对一个正在运行中的控制系统特别是设定值改变的控制系统，进行自动整定控制回路中的PID参数。

20、量程单元：p36

直流毫伏量程单元：由输入电路，零点调整迁移电路，反馈放大电路组成。

热电偶量程单元：

热电阻量程单元：

差压式流量计：p56（输入输出关系）

21、比值控制系统共四种，每种特点及应用环境：

P205+P206（1--4）

开环比值控制系统：在稳定工况下 两种物料流量

$q_2 = Kq_1$ ，优点：结构简单，投资省。缺点：副流量无抗干扰能力。适用于从动物料管线压力比较稳定，对比值的控制精度要求不高的场合。

单闭环比值控制系统：该系统既能确保主、副两个流量的比值不变，又使副流量具有抗干扰能力，且系统的结构又较简单，所以在工业生产过程自动化中应用广泛。

双闭环比值控制系统：主流量控制回路时为了克服对主流量的干扰；副流量控制回路是为了抑制作用于副回路的干扰，从而使主、副流量既能保持一定的比值，又能使总物料量保持平稳。在要求总的物料变化比较平稳时，采用此方案。

变比值控制系统：是一个以第三参数为主被控参数、以两个流量之比为副被控参数所组成的串级控制系统。

22、简单过控系统由及部分组成：P143

简单过控系统是只对一个被控参数进行控制的简单回路闭环控制系统

串级系统设计原则：P185——

23、前馈特点：p191

①前馈控制是一种开环控制

②前馈控制比反馈控制及时

③前馈补偿器为专用调节器
计算：判断一个仪表是否合格（是否满足精度）

热电偶求温度问题
传函的计算

综合：三分的实验内容+被控过程数据模型+理解自平衡，非自平衡.....

分析：P170 设计实例

《自动化仪表与过程控制》习题及思考题

习题一

- 1、设有一温度测量仪表，量程为 $0^{\circ}\text{C} \sim 1100^{\circ}\text{C}$ ，精度为 0.5 级，试求该仪表允许的最大绝对误差、分格值的下限值和灵敏限的上限值？

$$\therefore \delta = \frac{|\Delta_{\max}|}{1100} \times 100\% \rightarrow \therefore |\Delta_{\max}| = \pm 5.5^{\circ}\text{C} \quad , \text{ 故}$$

分格值的下限值为： 5.5°C ；灵敏度的上限值为： 2.75°C

- 2、为什么热电偶测温时要进行冷端温度补偿？如何进行补偿？

- (1) 使用热电偶时需要进行冷端温度补偿的原因是：保证热电势 E 仅为工作端温度 T 的单值函数；
(2) 常用的方法是：查表修正法、冰浴法和自动补偿法。

- 3、用热电偶测温时，为什么要用补偿导线？补偿导线能起冷端温度补偿的作用吗？

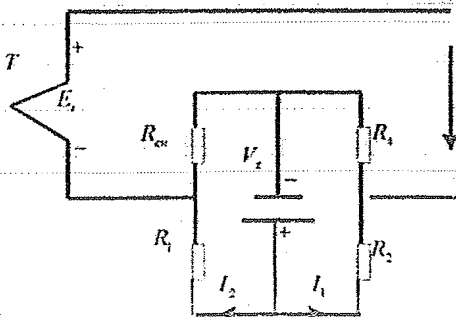
- (1) 补偿导线起迁移冷端的作用，即把冷端移动到便于进行冷端温度补偿的地方；同时由于电极材料太贵，应用补偿导线可以降低成本；
(2) 补偿导线不能起冷端温度补偿的作用。

- 4、用镍铬-镍硅（分度号：K）热电偶工作时，冷端温度 $T_0 = 30^{\circ}\text{C}$ ，测得热电偶的电势： $E(T, T_0) = 39.29\text{mV}$ ，求被测介质的实际温度？

$$\begin{aligned} \therefore E(T, 0^{\circ}\text{C}) &= E(T, 30^{\circ}\text{C}) + E(30^{\circ}\text{C}, 0^{\circ}\text{C}) \\ &= 39.29\text{mV} + 1.2\text{mV} = 40.49\text{mV} \end{aligned}$$

故查镍铬-镍硅分度表，知实际温度为： 980°C 。

- 5、热电偶冷端温度补偿桥路如下图所示。已知 $I_1 = I_2 = 0.5\text{mA}$ ，热电偶为镍铬-铜镍热电偶。试求补偿电阻 R_{cu} 在基准温度 $T_0 = 20^{\circ}\text{C}$ 时的阻值。

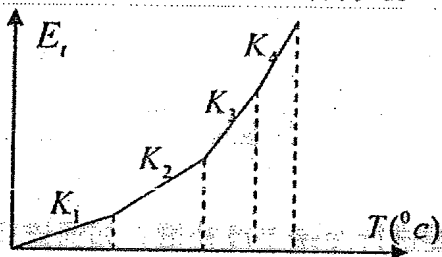


$$\therefore R_0 = \frac{E(T_0, 0^\circ\text{C})}{\alpha I_2 T_0} = \frac{1.192}{0.004 \times 0.5 \times 20} = 29.8 \Omega$$

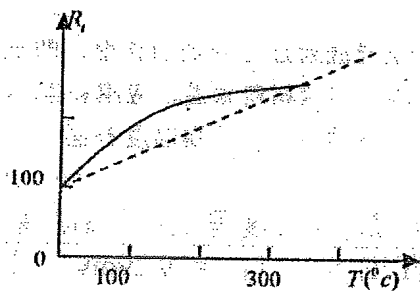
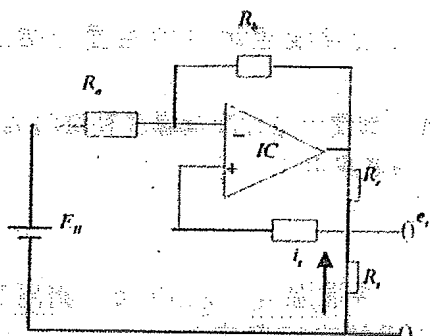
$$\therefore R_{cu} = R_0(1 + \alpha T_0) = 29.8 \cdot (1 + 0.004 \times 20) = 32.184 \Omega$$

习题二

- 1、已知铂铑-铂、铜-康铜热电偶具有下图所示温度特性，其中 $K_1 < K_2 < K_3 < K_4$ ，试设计一个非线性反馈电路，并简述其工作原理。



- 2、DDZ-III型热电阻温度变送器的线性化器原理图及热电阻非线性特性如下两图所示。求 i_i 与 R_t 的关系表达式，并简述其线性化原理。



解：

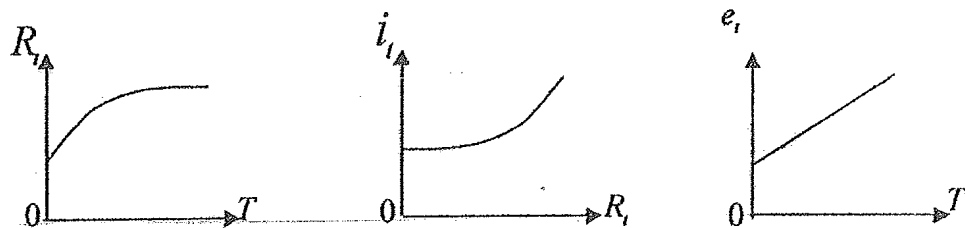
$$\therefore \begin{cases} U_T = U_F = e_i \\ \frac{e_i - U_0}{R_c} = \frac{-e_i}{R_t} \\ \frac{E_H - e_i}{R_a} = \frac{e_i - U_0}{R_b} \end{cases} \quad \text{解之，有} \quad e_i = \frac{R_t R_b E_H}{R_b R_t - R_c R_a} \quad (R_c R_a \gg R_b R_t)$$

$$\therefore i_i = -\frac{e_i}{R_t} = -\frac{R_b E_H}{R_c R_a - R_b R_t}, \quad \text{考查 } i_i(R_t) \text{ 曲线的走向，有}$$

$$\therefore i_i'(R_t) = \frac{R_b^2 E_H}{(R_c R_a - R_b R_t)^2} > 0, \quad \text{即 } i_i(R_t) \text{ 单调升；}$$

$$i_t''(R_t) = \frac{2R_b^3 E_H (R_c R_a - R_b R_t)}{(R_c R_a - R_b R_t)^4} > 0, \text{ 故 } i_t(R_t) \text{ 是单调升, 且为向上凹。}$$

非线性补偿原理如下图所示:



- 3、有两只 DDZ-III 型温度变送器，一只变送范围为 1000°C ，另一只变送范围为 1500°C ，这两只表的精度等级均为 0.5 级，若用这两只表去测量 $500^{\circ}\text{C} \sim 1500^{\circ}\text{C}$ 的温度，试问用哪只表测量时误差小些？（配合热电偶使用）

由于两只仪表都能满足测量要求，但使用量程较小的这只仪表 ($0 \sim 1000^{\circ}\text{C}$)，在精度相同时，其绝对误差小些。

习题三

- 1、什么是绝对压力、表压力和真空度？其关系如何？

绝对压力 (p_1): 指作用于单位面积上的全部压力

表压力 (p): 指高于大气压力的绝对压力与大气压力 (p_0) 之差, 即 $P = P_1 - P_0$

真空度 (p_2): 指大气压力与低于大气压力的绝对压力之差, 即 $P_2 = P_0 - P_1$

- 2、为什么一般工业上的压力计都做成测表压或真空度，而不做成测绝对压力的形式？

因为任何测量元件都要感受大气压力。

- 3、某压力表的测量范围为 $0 \sim 1\text{Pa}$ ，精度等级为 1 级，试问此压力表允许的最大绝对误差是多少？若采用标准压力计来校验该压力表，在校验点为 0.5Pa 时，标准压力计的读数为 0.508Pa ，试问被校压力表在这一点是否符合 1 级精度？为什么？

$$\therefore \delta = \frac{|\Delta_{\max}|}{\text{量程范围}} \times 100\% = 1.0\%$$

$$\therefore \Delta_{\max} = \pm 0.01\text{Pa}$$

而该仪表在此点的绝对误差为:

$$\Delta = 0.508 - 0.5 = 0.008\text{Pa} < 0.01\text{Pa}$$

故在此点仪表符合 1 级精度。

- 4、若测量某容器压力，工艺要求压力为： $1.5 \pm 0.05 \text{ MPa}$ ，现可供选择的弹簧管压力表的精度有：1.0、1.5、2.5、及 4.0，可供选择的量程有：0~1.6，0~2.5，及 0~4.0（MPa），试选择弹簧管压力表的量程及精度等级？

解：（1）选择仪表上限值：

$$P_1 = P_{\max} \times \frac{3}{2} = 1.55 \times \frac{3}{2} = 2.325 \text{ MPa} \quad , \quad \text{故量程可选 } 0 \sim 2.5 \text{ MPa 的压力表；}$$

（2）验算选择的量程能否满足对仪表下限值的要求：

$$P_2 = \text{量程范围} \times \frac{1}{3} = 2.5 \times \frac{1}{3} = 0.833 \text{ MPa} < 1.45 \text{ MPa}$$

显然测量下限在选定的量程范围内，可以满足要求；

（3）确定精度等级：

$$\therefore \delta = \frac{|\Delta_{\max}|}{\text{量程范围}} \times 100\% = \frac{0.05}{2.5} 100\% = 2\%$$

故选择仪表的量程范围为：0~2.5MPa，精度等级为 1.5 的弹簧管压力表。

- 5、现有一只测量范围在 0~1.6MPa，精度为 1.5 级的普通弹簧压力表，校验后，其结果如下：

标准表	MPa	0	0.385	0.79	1.21	1.595
上行程	MPa	0	0.4	0.8	1.2	1.6
下行程	MPa	0	0.38	0.78	1.195	1.59

试问这只表是否合格？

解：

$$\therefore \Delta_1 = 0.4 - 0.38 = 0.02 \quad \Delta_2 = 0.8 - 0.78 = 0.02$$

$$\Delta_3 = 1.2 - 1.195 = 0.005 \quad \Delta_4 = 1.6 - 1.59 = 0.01$$

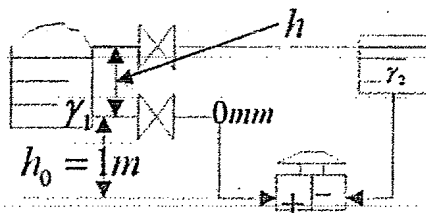
$$\therefore |\Delta'_{\max}| = 0.02 \text{ MPa}$$

$$\text{故 } \gamma = \frac{|\Delta'_{\max}|}{1.6} \times 100\% = \frac{0.02}{1.6} \times 100\% = 1.25\% < \delta = 1.5\%$$

即仪表变差符合要求，该仪表是合格的。

- 6、液位检测系统如图所示。已知差压变送器的量程为 1000mm 水柱，要求液体 h 从 0 到 500mm 变化，差压变送器的输出电流为 4mA~20mA，问这只差压变送器是否需要零点迁移？正迁移还是负迁移？迁移量是多少？（假设

$$\rho_1 = 2 \text{ g/cm}^3; \rho_2 = 1 \text{ g/cm}^3$$



$$\text{解: } \because P_- = P_0 + h_{\max} \cdot g \cdot \rho_2 + h_0 \cdot g \cdot \rho_2$$

$$P_+ = P_0 + h \cdot g \cdot \rho_1 + h_0 \cdot g \cdot \rho_1$$

$$\therefore \Delta P = P_+ - P_- = h \cdot g \cdot \rho_1 + [h_0 \cdot g \cdot \rho_1 - (h_{\max} \cdot g \cdot \rho_2 + h_0 \cdot g \cdot \rho_2)]$$

当 $h=0$ 时, 有

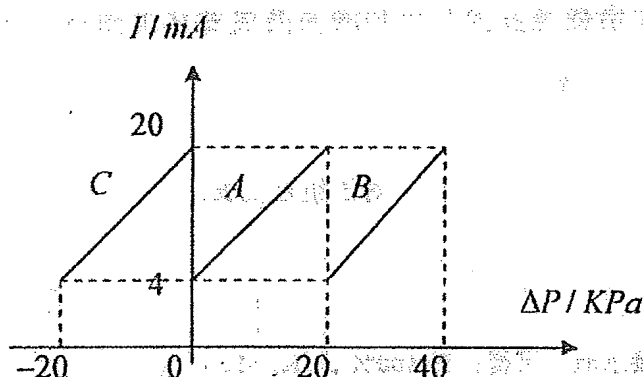
$$\therefore \Delta P = h_0 \cdot g \cdot \rho_1 - (h_{\max} \cdot g \cdot \rho_2 + h_0 \cdot g \cdot \rho_2)$$

$$= 1000 \text{ mm} \cdot g \cdot 2 \cdot \frac{g}{\text{cm}^3} - 1500 \text{ mm} \cdot g \cdot 1 \cdot \frac{g}{\text{cm}^3}$$

$$= 500 \text{ mmH}_2\text{O} = 4.9 \text{ KPa}$$

故此时需要正迁移, 迁移量为: 5KPa。

7、根据下图所示的曲线特性, 说明各曲线所表示的迁移情况, 并写出曲线的迁移量和仪表的量程。



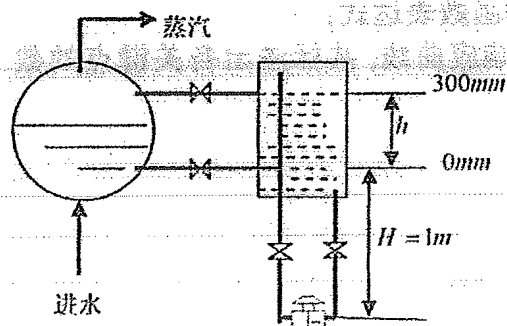
解: A 曲线: 无零点迁移。仪表的实际量程为: 0~20KPa;

B 曲线: 零点正迁移。仪表的实际量程为: 20~40KPa;

C 曲线: 零点负迁移。仪表的实际量程为: -20~0KPa。

8、使用差压变送器测量锅炉液位(如下图所示), 差压变送器的量程为 0~3KPa。要求液位从 0 到 300mm 变化, 差压变送器相应的输出电流为 4~20mA。设被测介

质水的密度 $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$, 问: (a) 这只差压变送器是否需要迁移? 迁移量是多少? 是正迁移还是负迁移? (b) 变送器实际量程范围为多少?



解: $\because K_c = \frac{1}{P} = 1 \quad K_d = \frac{I_0(0^+)}{I_0(\infty)} = 5$

而 $I_0(\tau_d) = I_0(0^+) - [I_0(0^+) - I_0(\infty)] \times 0.632 = 2.472mA$

从响应曲线上可读得: $\tau_d \approx 5(s)$

$\therefore T_d = K_d \tau_d = 5 \times 5 = 25(s)$

习题五

- 1、有一台控制液面的比例调节器，当液面高度由 0.5m 到 0.6m 时，调节器的输出压力相应地从 $0.6kgf/cm^2$ 到 $0.68kgf/cm^2$ 试问这台调节器的实际比例度和比例放大倍数是多少？已知液面高度变化范围从 0~1m，调节器输出压力变化范围为 $0.2 \sim 1kgf/cm^2$ 。

解: $\frac{\Delta x_i}{x_{i_{max}} - x_{i_{min}}}$

$P = \frac{x_{i_{max}} - x_{i_{min}}}{\Delta x_i} \times 100\%$ 对于组合仪表:

$x_{i_{max}} - x_{i_{min}} = x_{o_{max}} - x_{o_{min}}$

$P = \frac{\Delta x_i}{\Delta x_o} \times 100\% = \frac{1}{K_p} \times 100\%$

按定义直接求取，可得: $P=100\%$, $K_c=1$ 。

- 2、何谓积分时间？如何测定它？

积分时间又称为再调时间，是指积分部分的输出等于比例部分输出时，所需的时间。

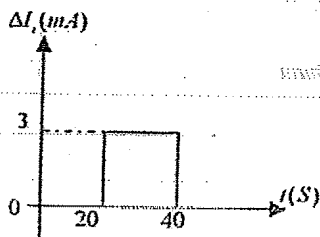
- 3、在自动控制系统中，为什么一般不单独使用积分作用？

积分作用动作缓慢，不能及时克服偏差，因而可能恶化动态品质指标，故一般不单独使用。

- 4、设 DTL121 调节器（II 型）为正作用理想调节器， $P=100\%$, $T_i=30S$, $T_d=0$ ，在该调节器输入下图所示波形时，求：

(1) 该调节器在给定输入下，调节器输出的函数表达式；

(2) 绘出该调节器在此输入作用下的输出响应曲线，并标注出各关键点的数值。（ $I_0(0^-)=0mA$ ）。



解: $\therefore P = P_0 + h_{\max} \cdot g \cdot \rho + H \cdot g \cdot \rho$

$P_+ = P_0 + h \cdot g \cdot \rho + H \cdot g \cdot \rho$

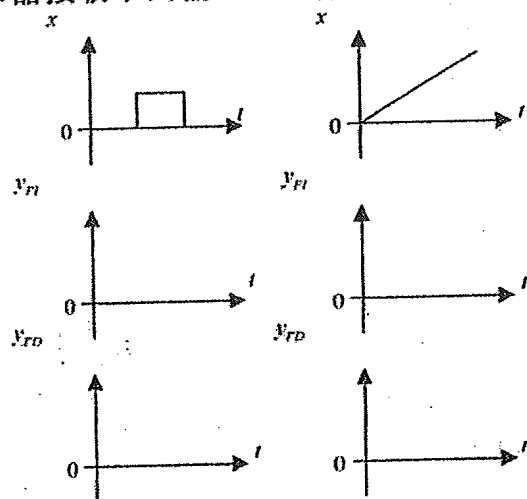
当 $h=0$ 时, 有

$$\begin{aligned} \therefore \Delta P &= -h_{\max} \cdot g \cdot \rho = -300\text{mm} \cdot g \cdot \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = -30\text{cm} \cdot g \cdot \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \\ &= -0.03 \times 10^3 \cdot g \cdot \frac{\text{g}}{\text{cm}^2} = -0.03 \cdot g \cdot \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} = -0.03 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \\ &= -300\text{mmH}_2\text{O} = -2.943\text{KPa} \approx -3\text{KPa} \end{aligned}$$

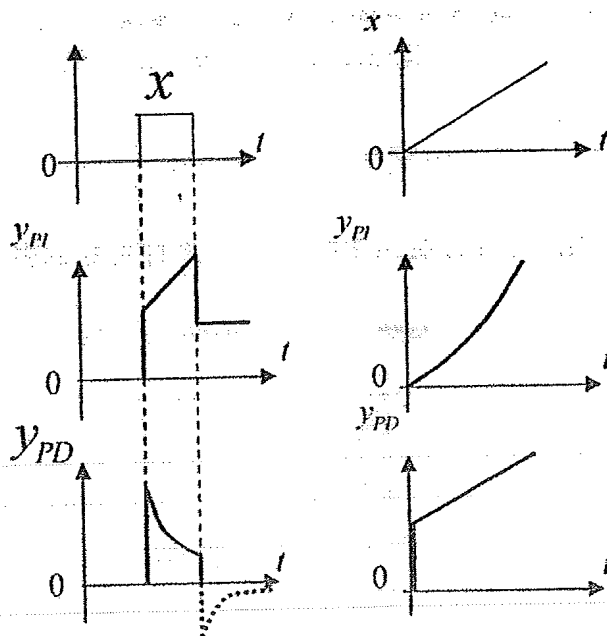
故此时需要负迁移, 迁移量为: 2.943KPa。仪表的实际量程为: -3KPa~0KPa。

习题四

1、画出调节器接收下列输入信号后, 输出随时间变化的曲线。



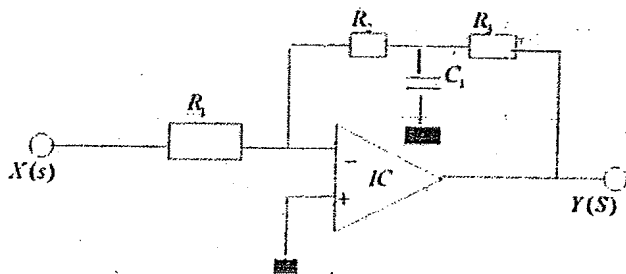
解:



2、实际 PID 调节器用于自动控制系统中，调节结果能否完全消除静差？为什么？

不能。因为放大器的增益不是无穷大，因而积分增益也不可能无穷大，所以静差不可能完全消除，只是很小而已。

3、如图所示调节器，求其传递函数。并说明其有何种调节规律？（设 IC 为理想组件）



解： $\because I_{R_1}(s) = I_{R_2}(s), I_{R_2}(s) = I_{C_1}(s) + I_{R_3}(s)$

而

$$I_{R_1}(s) = \frac{X(s)}{R_1}, I_{R_2}(s) = \frac{-Y(s)}{R_2}$$

$$I_{C_1}(s) = \frac{Y(s)}{1/C_1 s}, I_{R_3}(s) = \frac{Y(s) - Y(s)}{R_3}$$

联解，故有

$$\therefore G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = -K_c(1 + T_d s) \quad \left(K_c = \frac{R_2 + R_3}{R_1}, T_d = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} C_1 \right)$$

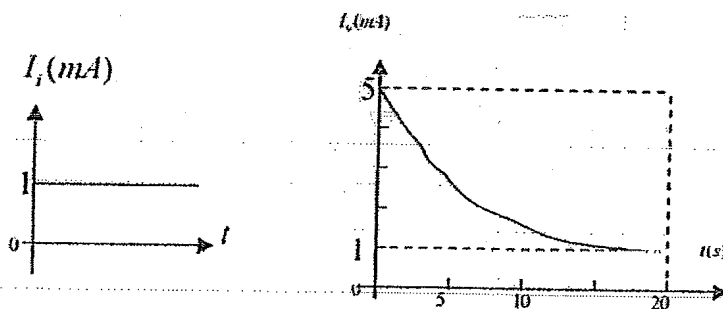
即该调节器具有比例-微分调节规律。

4、为什么自动调节系统中，一般不单独使用微分调节规律？

反映偏差变化的速度，对恒定变化的偏差无能为力，因而一般不单独使用

5、校验调节器微分时间时，各开关位置如下：P=100%， $T_i = \infty$ ， T_d 置于被测挡，

给定值=0，测得输入-输出关系曲线如图所示，求此时实际的微分时间 $T_d = ?$



解：(1) 输入信号的数学表达式为：

$$\because \Delta I_i = 3 \cdot 1(t-20) - 3 \cdot 1(t-40) = \Delta I_i' - \Delta I_i''$$

PI 调节器的输出则应有：

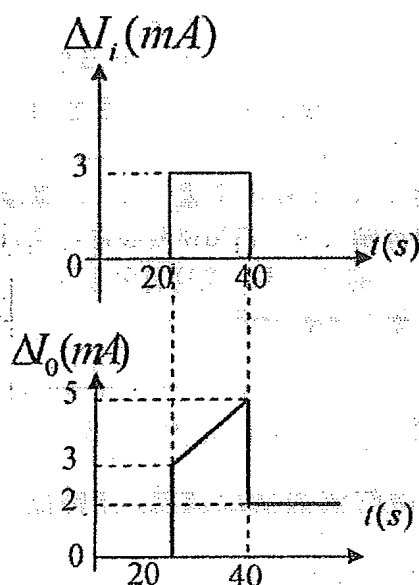
$$\Delta I_o' = \begin{cases} 0 & t < 20s \\ \frac{1}{P}(\Delta I_i' + \frac{1}{T_i} \int_{20}^t \Delta I_i' dt) = 3 + \frac{1}{10}t - 2 = 1 + \frac{1}{10}t & t \geq 20s \end{cases}$$

$$\Delta I_o'' = \begin{cases} 0 & t < 40s \\ \frac{1}{P}(\Delta I_i'' + \frac{1}{T_i} \int_{40}^t \Delta I_i'' dt) = 3 + \frac{1}{10}t - 2 = \frac{1}{10}t - 1 & t \geq 40s \end{cases}$$

故综合上述两部分得到调节器输出的关系式为：

$$\Delta I_o = \Delta I_o' - \Delta I_o'' = \begin{cases} 0 & t < 20s \\ 1 + \frac{t}{10} & 20s \leq t < 40s \\ 2 & t \geq 40s \end{cases}$$

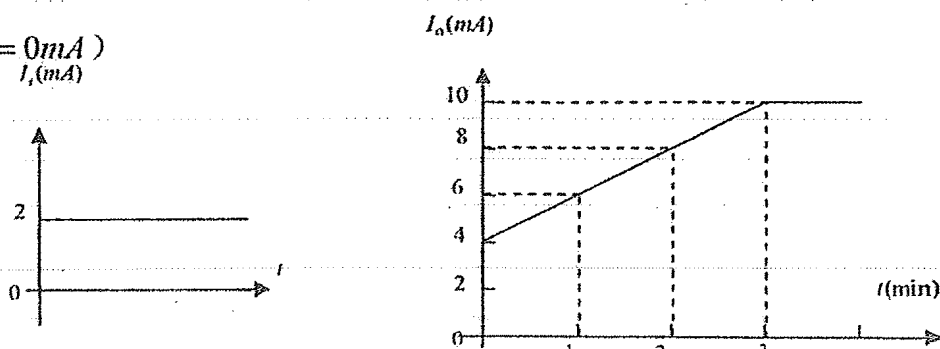
(2) 输出响应曲线如下所示：



5、检验调节器积分时间时，各开关位置如下： $T_d = 0$ ，正作用，给定值=0，经

测量得输入-输出关系曲线如下图所示。求此时实际比例度 P 和积分时间 T_i 。（已

知 $t=0^-$ 时， $I_o = 0mA$ ）



解：容易得到： $P = 50\%$ ； $T_i = 2(\text{min})$ （注意积分时间的定义）

6、为什么 DDZ-III 型调节器要用偏差差动电平移动输入电路？

a. 由于采用单一电源供电，电流回路在公共电源地线电阻上产生压降，这将引入运算误差，故使用差动电路，使输入信号与输出信号的关系与地线电阻无关；

b. 由于采用单电源对运算放大器供电，致使运算放大器正常工作的共模电压范围提高，因此需要进行电平移动。

7、为什么 DDZ-III 型调节器可以不改变积分电容的大小，就能改变积分时间的大小？

PI 电路中引入是积分时间倍乘开关 K3，使得 $T_i = mC_i R_i$

8、DDZ-III 型调节器有哪两种手动操作电路？这两种手动操作与自动之间的切换（共 6 种切换）能否实现无平衡、无扰动切换？哪些是“双无”切换？哪些不是？

答：软手动操作电路（积分电路）和硬手动操作电路（比例电路）；

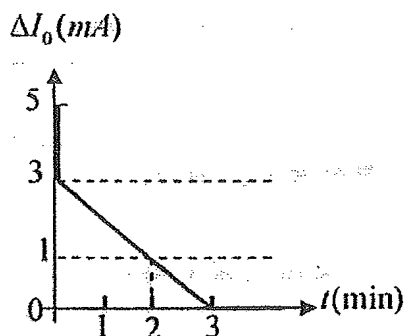
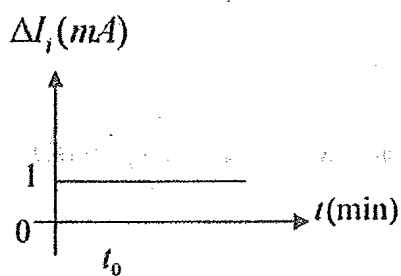
6 种切换中，除了 $A \rightarrow H$ 和 $M \rightarrow H$ ，其余都是双无切换（无扰动，无平衡的切换）；

而 $A \rightarrow H$ 和 $M \rightarrow H$ 切换时，需要预平衡，方能切换。

9、设有一温度调节系统，温度变送器的量程为 $600 \sim 1100^\circ\text{C}$ ，调节器采用 DTL-121（DDZ-II 型），处于 PID 工作状态。系统稳定时，测得被调温度为 850°C ，调节器输出电流为 4mA 。在扰动作用下，被调温度偏离给定值，经过一段时间的调节，系统又重新稳定下来，此时调节器的输出已从 4mA 增加到 8mA ，问调节结果，被调温度应为多少？（调节器正反作用开关置‘正’，温度变送器误差不计）。

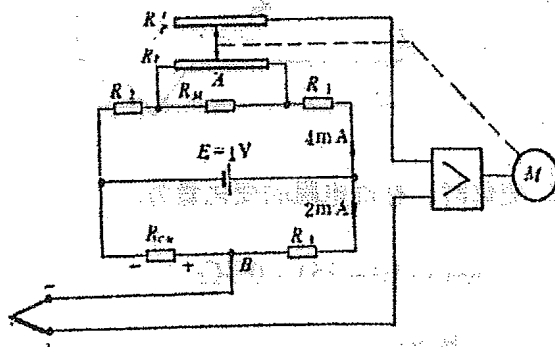
答：由于过程控制系统一般都是定值控制系统，已知该系统在稳定时为 850°C ，这就是说明系统的给定值是 850°C 。因而在以后的运行中，无论有多少扰动，一旦系统稳定下来之后，一定会跟踪给定，故此时被调温度一定是 850°C 。

10、某反作用理想 PI 电动调节器（ $0 \sim 10\text{mA}$ ）， $P = 50\%$ ， $T_i = 2(\text{min})$ ，试画出调节器输入下图所示波形时，该调节器的输出响应曲线，并标注出各关键点的数值。
($I(0^-) = 5\text{mA}$)



习题六

- 1、电子电位差计测量电路如下图所示。已知 $E = 1V$, $I_1 = 4mA$, $I_2 = 2mA$, $R_p = 90\Omega$ 。若采用镍铬-镍硅热电偶配合此电子电位差计测量某炉温，测量范围在 $400 \sim 900^\circ C$ 。试计算桥路中各电阻阻值。



1、解：近似计算有：(1) $\because R_0 = \frac{E(30^\circ C, 0^\circ C)}{\alpha T_0 I_2} = \frac{1.2}{0.004 \times 30 \times 2} = 5\Omega$

$\therefore R_{cu} = R_0(1 + \alpha T_0) = 5.6\Omega$

(2) $\because E_{\min} = E(400^\circ C, 30^\circ C) = 16.40 - 1.203 = 15.2mV$,

即 $U_{ab} = I_1 R_2 - I_2 R_{cu} = E_{\min} = 15.2mV$, 解出: $R_2 = 6.6\Omega$

(3) $\because E_{\max} = E(900^\circ C, 30^\circ C) = 37.325 - 1.203 = 36.122mV$

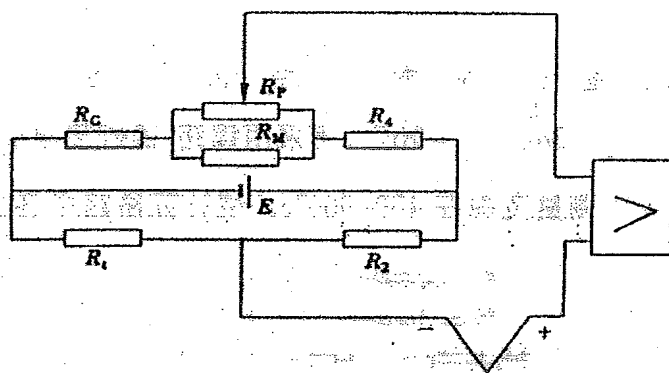
$$\therefore \Delta U = E_{\max} - E_{\min} = 20.922 \text{ mV}$$

$$\text{故 } \frac{\Delta U}{I_1} = R_p // R_M = 5.23 \Omega \quad (\text{其中, 已知: } R_p = 90 \Omega, R'_p = 90 \Omega)$$

$$\text{解出: } R_M = 5.55 \Omega$$

$$(4) R_3 = \frac{E}{I_1} - R_2 - R_p // R_M = 238.2 \Omega, \quad R_1 = \frac{E}{I_2} - R_{cu} = 494.4 \Omega$$

2、如下图所示为电子电位差计线路图, 其中 R_t 为冷端温度补偿电阻, 25°C 时的阻值为 5Ω , 平均电阻温度系数为: $\alpha = 4 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$, 下支路电流 $I = 2\text{mA}$ 。假定热电偶的热电势是每 100°C 是 4mV , 并设温度与热电势呈线性关系, 问室温从 25°C 变化到 50°C 时电阻 R_t 能否补偿?



解: 当室温从 $25^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ 变化时, 补偿电阻的变化量为:

$$\Delta R_t = R_t \alpha \Delta t = 5 \times 0.004 \times (50 - 25) = 0.5 \Omega$$

故此时补偿电阻上的电势变化量为:

$$\Delta E = \Delta R_t I = 0.5 \times 2 = 1 \text{ mV}$$

而冷端温度从 25°C 升至 50°C 时, 热电偶的回路热电势下降了:

$$(50 - 25) \times \frac{4}{100} = 1 \text{ mV}$$

由于热电阻的补偿电势的增加与热电偶的热电势减少正好相等, 因而补偿电阻能够补偿冷端温度变化对测量的影响。

习题七

- 1、某一控制系统中，有一台直通双座调节阀，被控介质为水，最大流量为：
 $Q_{\max} = 100 \text{ m}^3/\text{h}$ ，其最小压差为： $\Delta P_{\min} = 0.05 \text{ MPa}$ ，最小流量为：
 $Q_{\min} = 20 \text{ m}^3/\text{h}$ ，最大压差为： $\Delta P_{\max} = 0.5 \text{ MPa}$ ， $S=0.5$ ，试决定调节阀的流量特性，并求调节阀的口径 D_g, d_g ？

解：(1) $\because S = 0.5$ ， $\therefore$ 应选对数流量特性（理想）的调节阀；

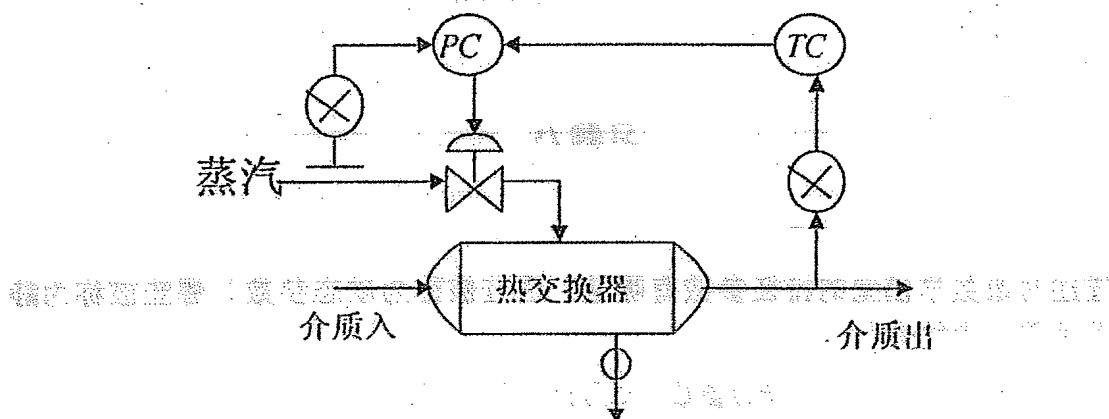
(2) 因为被控介质为非压缩流体，故

$$C_{\max} = 10Q_{\max} \sqrt{\frac{\rho}{\Delta P_{\min}}} = 10 \times 100 \times \sqrt{\frac{1}{0.05 \times 10^3}} = 141.4$$

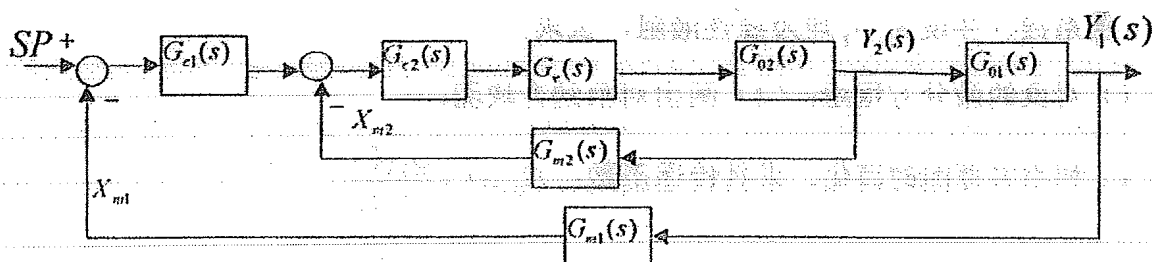
故选直通双座阀，尺寸为： $d_g^* = 125 \text{ mm}$ ， $D_g = 125 \text{ mm}$ ；

此时： $C = 250$ ， $\frac{C_{\max}}{C} = 0.5656$ ，故留有余量，满足要求。

- 2、如图所示系统，已知介质过热时，易结焦。(1) 画出系统方框图；
 (2) 调节阀应选气开阀还是气关阀？
 (3) 调节器 TC 和调节器 PC 应该是正作用还是反作用？



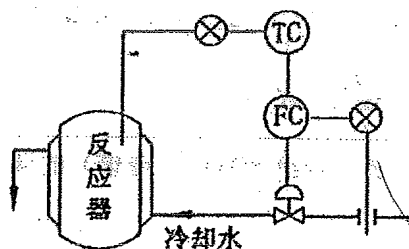
(1)



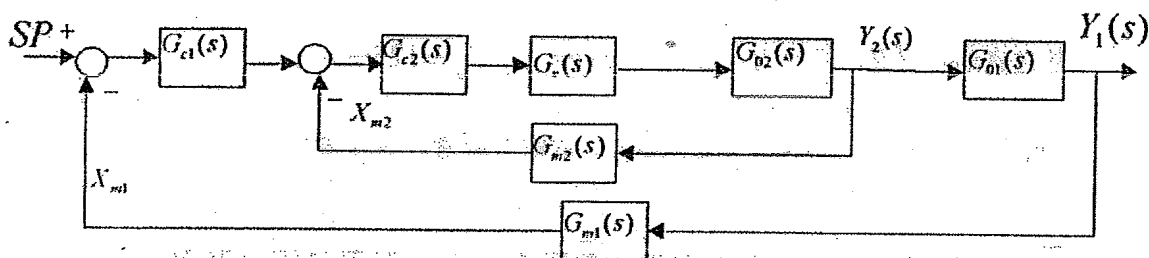
(2) 应选气开阀(+);

(3) 副调节器为: 反作用 (-); 主调节器为: 反作用 (-)。

3、如下图所示反应器温度控制系统。要求: (1) 画出控制系统方框图; (2) 已知反应器温度不能过高, 否则会发生事故, 试确定调节阀的气开、气关型式; (3) 确定主调节器与副调节器的正、反作用。



解: (1)



(2) 应选气关阀(-);

(3) 副调节器为: 正作用 (+); 主调节器为: 正作用 (+)。

习题八

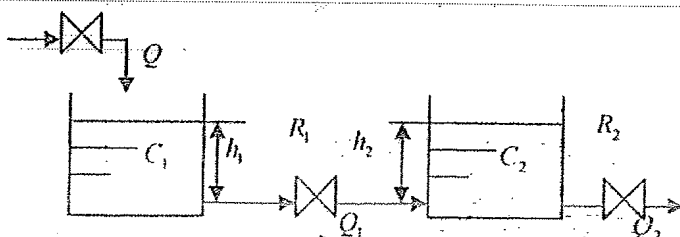
1、描述对象数学模型的特征参数有哪些? 哪些被称为动态参数? 哪些被称为静态参数? 为什么?

答: K, T, τ 。 T, τ 为动态特性参数, K 为静态特性参数。

2、如图所示液位系统, 其输入量为 Q , 输出量为 Q_2 (Q_2 为被调参数), C_1, C_2 为容量系数, 并设 R_1, R_2 均为线性液阻, 试求:

(1) 对象的微分方程组; (2) 画出对象的方块图;

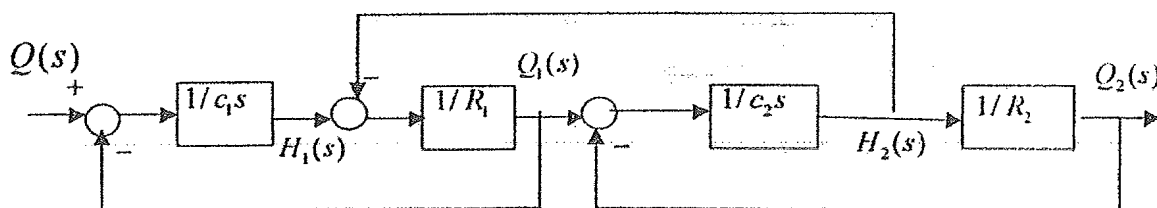
(3) 利用方框图的简化, 求其传递函数: $G_0(s) = \frac{Q_2(s)}{Q(s)}$ 。



解: (1) 对象的微分方程组:

$$\begin{cases} C_1 \frac{dh_1}{dt} = q - q_1 & q_1 = \frac{h_1 - h_2}{R_1} \\ C_2 \frac{dh_2}{dt} = q_1 - q_2 & q_2 = \frac{h_2}{R_2} \end{cases}$$

(2) 设对象为零初始条件, 对以上各式进行拉氏变换, 可得对象的方框图:



(3) 由此得到对象的传递函数为:

$$G_o(s) = \frac{Q_2(s)}{Q(s)} = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_2 C_1) s + 1}$$

3、一液位对象, 其阶跃响应特性实验结果为:

t(sec)	0	10	20	40	60	80	100	140	180	250	300	400	500	600	...
h(cm)	0	0	0.2	0.8	2	3.6	5.4	8.8	11.8	14.4	16.6	18.4	19.2	19.6	19.6

阶跃扰动量为: $\Delta h = 20\%$, 试用一阶纯滞后近似算法求取对象的数学模型。

解: 将对象用带纯滞后的一阶环节来近似:

(1) $K = \frac{19.6}{0.2} = 98(\text{cm})$

(2) 对实验数据无因次化, 进而绘出飞升曲线, 从曲线查得:

$$h^*(t_1) = 0.39 \rightarrow t_1 = 123(s) \quad h^*(t_2) = 0.63 \rightarrow t_2 = 192(s)$$

$$\therefore \tau = 2t_1 - t_2 = 54(s) \quad T = 2(t_2 - t_1) = 138(s)$$

(3) 故, 对象的传递函数为:

$$G_o(s) = \frac{H(s)}{\mu(s)} = \frac{K}{Ts + 1} e^{-\tau s} = \frac{98}{138s + 1} e^{-54s}$$

$$\text{其阶跃响应为: } h(t) = 19.6(1 - e^{-\frac{t-54}{138}}) \quad t \geq 54(s)。$$

(验算其拟合误差为 0.01, 故拟合正确)。

4、某一对象在阶跃扰动 1.5mA 作用下, 其响应的变化情况为:

t(sec)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	...
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----	-----

h(cm)	4	4.2	4.5	4.8	5.1	5.34	5.6	5.75	5.85	5.9	6		6
-------	---	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	------	-----	---	------	---

试用两点法求该对象的数学模型。

解：应用两点法，对象用一个二阶环节来近似，可求得：

$$K = \frac{6-4}{1.5} = 1.33(mV/mA), \quad T_1 = 2.78(s), \quad T_2 = 1.56(s)$$

$$\therefore G_0(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)} = \frac{1.33}{(2.78s+1)(1.56s+1)}$$

其阶跃响应为：

$$y^*(t) = 1 - 2.28e^{-\frac{t}{2.78}} + 1.28e^{-\frac{t}{1.56}}$$

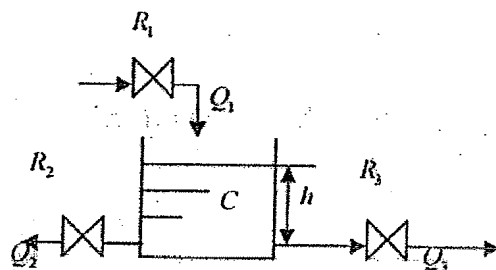
5、图示液位对象的输入量为 Q_1 ，流出量为 Q_2, Q_3 ，液位 h 为被控参数。设 c 为

容量系数，并设 R_1, R_2, R_3 均为线性液阻，试求

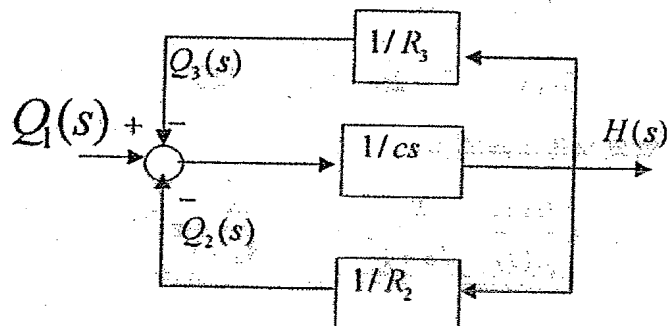
a) 对象的微分方程组；

b) 画出对象的方框图；

c) 对象的传递函数： $G_0(s) = \frac{H(s)}{Q_1(s)}$



解：(1) 对象的方框图：

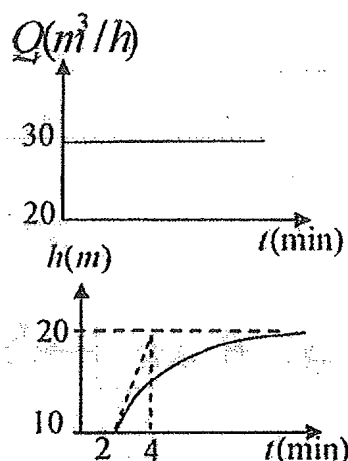


$$(2) \quad \therefore G_0(s) = \frac{H(s)}{Q_1(s)} = \frac{K}{Ts+1} \quad (K = R_2 // R_3, T = (R_2 // R_3) \cdot C)$$

6、某液位对象，其输入量为 Q_i 为 $20\text{m}^3/\text{h}$ ，液位 h 稳定在 10m 处，现进水流量突然加大到 $30\text{m}^3/\text{h}$ （如图所示），液位 h 的反应曲线如下图所示，试求：

(1) 该对象的频域描述形式： $G_o(s) = \frac{H(s)}{Q_i(s)}$

(2) 该对象的特性参数有哪些？其值为多少？哪些是动态特性参数？哪些是静态特性参数？



解： $\because K = \frac{20-10}{30-20} = 1, T = 4-2 = 2(\text{min}), \tau = 2(\text{min})$

$$\therefore G_o(s) = \frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{K}{Ts+1} e^{-\tau s} = \frac{1}{2s+1} e^{-2s}$$

习题九

1、对象的控制通道和扰动通道对系统的控制质量有何影响？

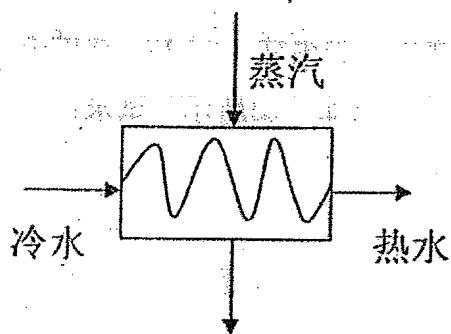
2、怎样选择被控参数和控制参数？

3、一热交换器（如图所示），用蒸汽将其中冷水加热到一定温度的热水，生产工艺要求热水温度应保持定值 ($T_0 \pm 1^\circ\text{C}$)，试设计一个单回路反馈控制系统，要

求：(1) 画出工艺流程图并标明选用仪表名称；

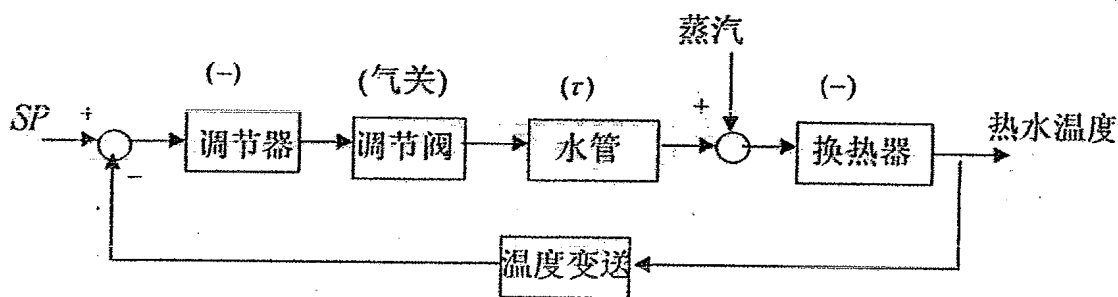
(2) 确定调节阀的气开、气关形式；

(3) 确定调节器的正反作用。

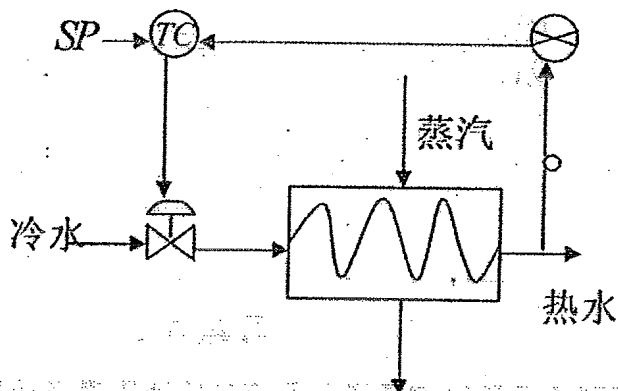


解：显然该系统有两个调节方案可供选择：

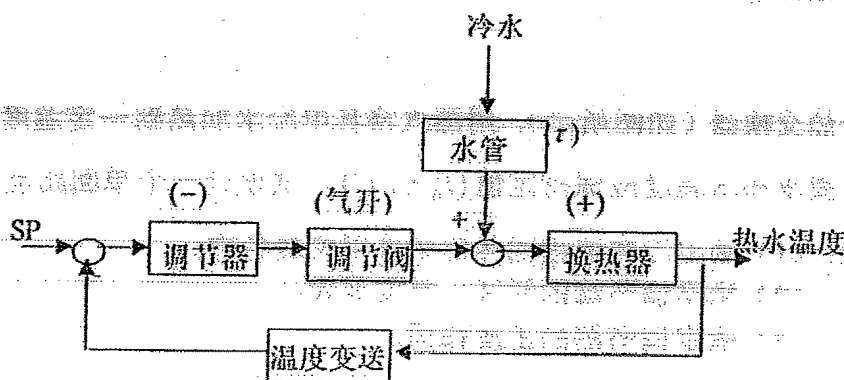
(1) 方案一：以热水温度为被调参数（被控参数），冷水流量为调节参数，则有系统框图如下：



仪表管道工艺流程图如下：

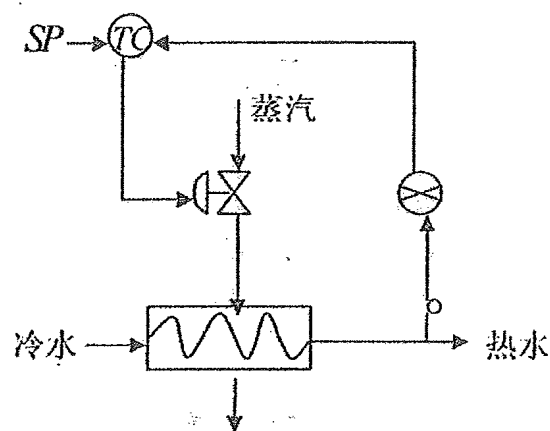


(2) 方案二：以热水温度为被调参数（被控参数），蒸汽流量为调节参数，则有系统框图如下：



仪表管道工艺流程图如下：

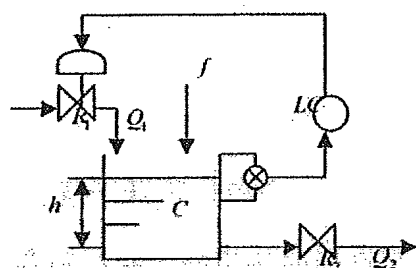
1-5



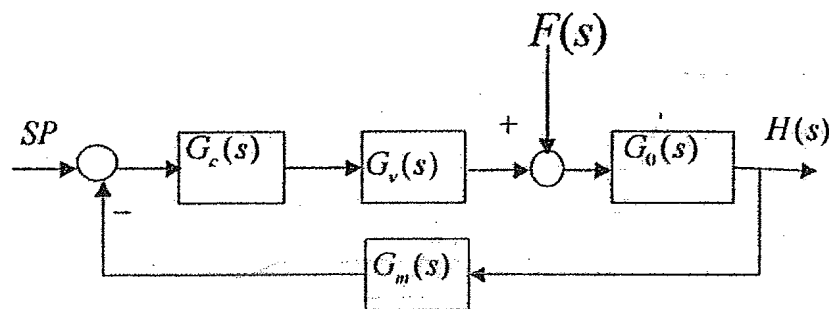
比较两个方案的合理性，显然，应该选择方案二。

4、在生产过程中，要求控制水箱液位，故设计了图示液位定值控制系统。如果水箱受到一个阶跃扰动 f 的作用，试求：

- d) 当调节器为比例作用时，系统的稳态误差？
- e) 当调节器为比例积分作用时，系统的稳态误差？



解：该系统的方框图如下所示：



其中： $G_v(s) = K_v$ $G_m(s) = K_m$ $G_0(s) = \frac{H(s)}{Q_1(s)} = \frac{K_0}{T_c s + 1}$ ($K_0 = R_2, T_c = R_2 C$)

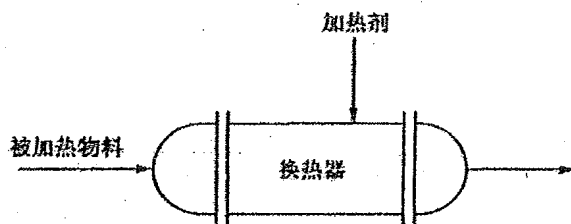
$$\therefore \frac{H(s)}{F(s)} = \frac{G_c(s)}{1 + G_c(s)G_v(s)G_m(s)G_0(s)}$$

(1) 当 $G_c(s) = K_c$ $F(s) = \frac{1}{s}$ 时，则系统的稳态误差为：

$$h(\infty) = \frac{K_0}{1 + K_c K_v K_m K_0}$$

(2) 当 $G_c(s) = K_c(1 + \frac{1}{T_i s})$, $F(s) = \frac{1}{s}$ 时, 则系统的稳态误差为: $h(\infty) = 0$ 。

5、如图所示为一盘管式换热器, 工艺要求物料出口温度要稳定, 试设计一单回路控制系统。要求: (1) 确定被调参数和调节参数; (2) 确定可能的调节方案, 画出其控制系统流程图和方框图; (3) 确定最佳调节方案, 并说明理由。



解: 与 3 题相似, 均属对象为热交换器的单回路控制系统。有二种调节方案:

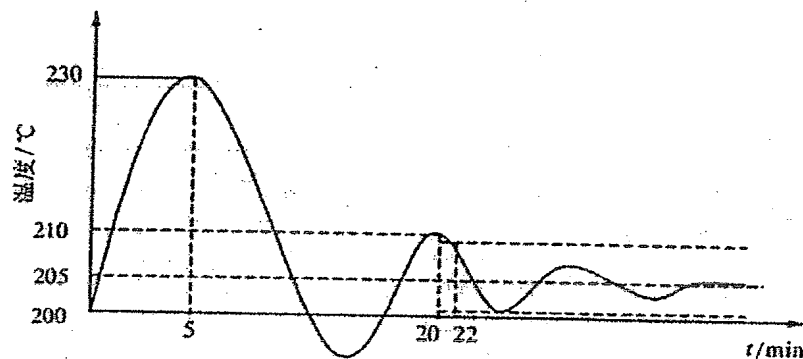
(1) 被调参数为被加热物料的出口温度, 调节参数为被加热物料进口流量;

(2) 被调参数为被加热物料的出口温度, 调节参数为加热剂流量。

比较两种方案, 考虑其合理性 (选择原则), 应选方案 2。

习题十

1、某温度控制系统的给定值为 200°C , 在单位阶跃干扰作用下的过渡过程曲线如下图所示, 试分别求出该过程的各项品质指标 (最大动态偏差、超调量、衰减比、余差)。



解: 最大动态偏差: $y_D = y(t_p) - SP = 230 - 200 = 30^\circ\text{C}$

超调量: $M_t(\sigma\%) = \frac{y(t_p) - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\% = \frac{230 - 205}{205} \times 100\% = 12.2\%$

衰减比: 第一个波峰 $B_1 = 230 - 205 = 25^\circ\text{C}$,

第二个波峰 $B_2 = 210 - 205 = 5^\circ\text{C}$;

$$\text{衰减比 } n = \frac{B_1}{B_2} = \frac{25}{5} = 5 \quad (\text{or } n = \frac{B_2}{B_1} = \frac{1}{5})$$

$$\text{余差: } e_{ss} = y(\infty) - SP = 205 - 200 = 5^\circ\text{C}$$

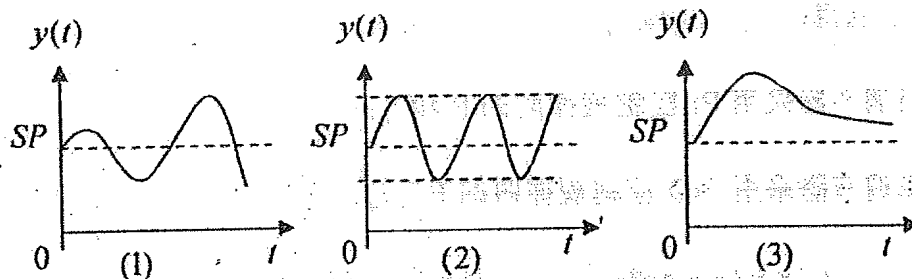
$$\text{调整时间: } t_s = 22(\text{min}) \quad (\text{进入新稳态值} \pm 2\% \text{ 所需时间})。$$

$$\text{振荡周期: } T = 20 - 5 = 15(\text{min})$$

2、调节系统中采用 PD 调节器时的余差为什么比纯比例作用时小？

3、在达到相同控制质量的前提下，为什么系统采用 PI 作用时，其放大系数 K_c 比采用纯比例作用的 K_c 小？

4、某单回路调节系统采用 PI 调节器，在阶跃扰动作用下，被调参数的波动若为下面三种情况，问应将比例度和积分时间作如何调整后，调节过程才比较好？为什么？



解：(1) 由响应曲线知，此时系统阻尼太小，系统发散振荡 ($\zeta < 0$)，故应增大系统阻尼，

即：增大比例度和增大积分时间 ($P \uparrow, T_i \uparrow$)；

(2) 此时系统等幅振荡 ($\zeta = 0$)，也是系统阻尼太小，故应增大系统阻尼，即：增大比

例度和增大积分时间 ($P \uparrow, T_i \uparrow$)；

(3) 响应曲线表明此时系统阻尼过大 ($\zeta > 1$)，调整时间太长，迟迟不能到达稳态值，

因而应减小系统阻尼，即：减小比例度和减小积分时间 ($P \downarrow, T_i \downarrow$)。

习题十一

1、为什么要整定调节器参数？其实质是什么？

2、某一控制系统，已知调节器的 $\alpha=1.7$ ，用 4:1 衰减曲线法测得：

$$P_{s1}=50\%, T_{s1}=5(\text{min}), \text{试求:}$$

(1) 当调节器采用 PI 控制规律时的 P 和 T_i ；

(2) 当调节器采用 PID 控制规律时的 P, T_i, T_d 。

解：(1) 查表容易得到： $P=1.2 \times 50\%=60\%$ ； $T_i=0.5 \times 5=2.5(\text{min})$ ；

(2) 注意 PID 三作用时，需要修正，可得：

$$P=1.57 \times 40\%=62.8\% \quad T_i=1(\text{min}) \quad T_d=0.785(\text{min})$$

3、某自动控制系统采用 DDZ-III 型调节器 ($\alpha=1$)，用临界比例度法整定调节器

参数，已测得： $P_m=30\%, T_m=3(\text{min})$ ，试求：

(1) 当调节器采用 PI 控制规律时的 P 和 T_i ；

(2) 当调节器采用 PID 控制规律时的 P, T_i, T_d 。

解：(1) $P=2.2 \times 30\%=66\%$ ； $T_i=0.85 \times 3=2.55(\text{min})$ ；

$$(2) P=1.26 \times 51\%=64.26\% \quad T_i=1.2(\text{min}) \quad T_d=0.49(\text{min})$$

4、在单回路调节系统中，设调节对象的传递函数为： $G_o(S)=\frac{2e^{-0.5S}}{(S+1)^2}$ ，调节器

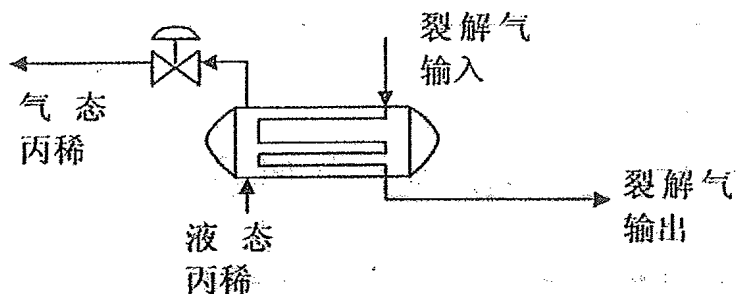
采用比例作用。求 $\psi=0.75$ 时，调节器的整定参数 P 。

5、在单回路调节系统，采用比例积分调节器，已知控制对象的传递函数为：

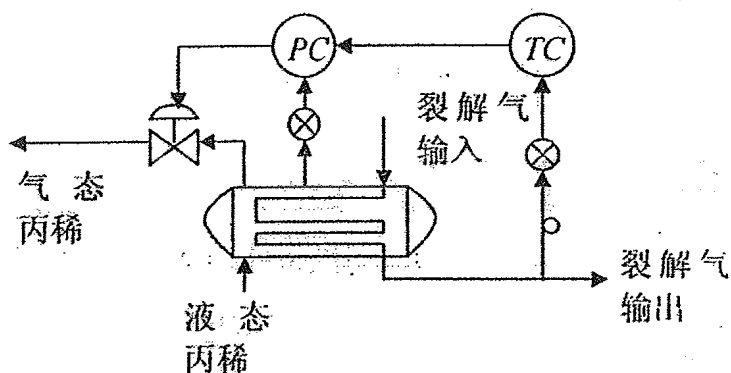
$$G_o(S)=\frac{1}{(S+1)(S+5)}, \text{求 } \psi=0.75 \text{ 时，调节器的整定参数 } P \text{ 和 } T_i \text{ 的值。}$$

习题十二

1、某化工厂的石油裂解气冷却系统中，通过液态丙稀的汽比来吸收热量，以保持裂解气出口温度的恒定。已知主要干扰为丙稀气化压力 P 不稳定，为此，希望设计以裂解气出口温度 T 为主要参数，丙稀气化压力 P 为付参数的串级调节系统。标明信号传递方向和调节器的正反作用，并画出系统方框图。

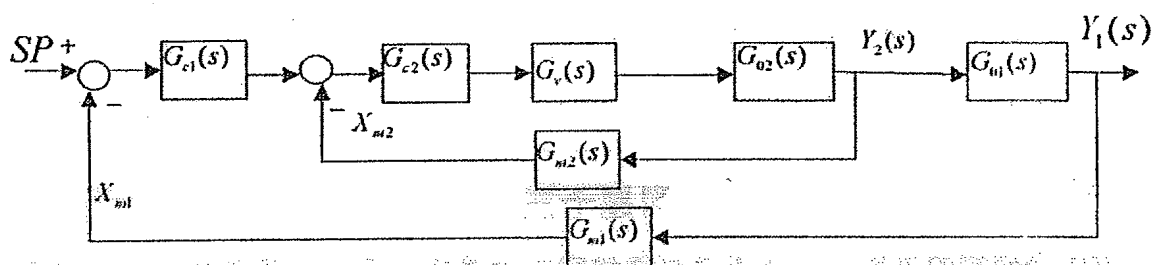


解：(1) 控制系统管道及仪表流程图为：



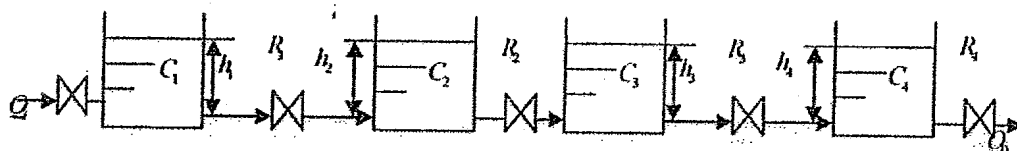
其中：调节阀应选气关阀(-)；主调节器 TC 应为反作用(-)；副调节器 PC 应为反作用(-)；

(2) 系统的方框图如下所示：

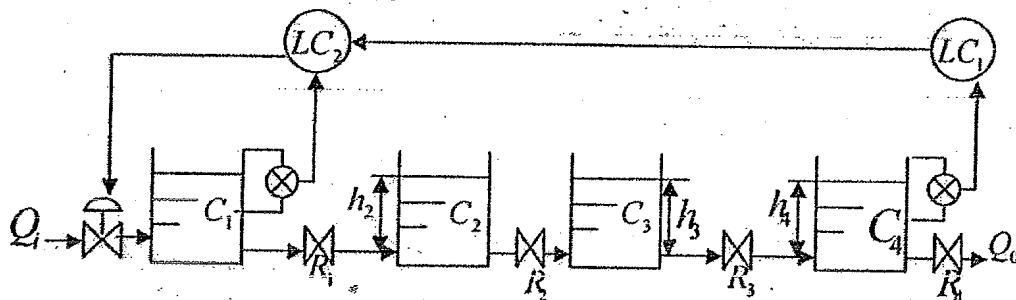


其中： $G_{01}(s)$ 为主对象（冷却装置）； $G_{02}(s)$ 为副对象（装置内压力）； $G_{m1}(s)$ 为温度测量变送器； $G_{m2}(s)$ 为压力测量变送器； $G_{c1}(s)$ 为主调节器 TC； $G_{c2}(s)$ 为副调节器 PC。

2、液位对象如图所示。工艺要求液箱 4 的液位高度保持恒定。主扰动为输入介质压力波动较大。希望设计一个自动调节系统,使系统具有较为满意的品质指标。要求: (1) 画出控制系统原理图; (2) 确定调节阀和调节器的形式。



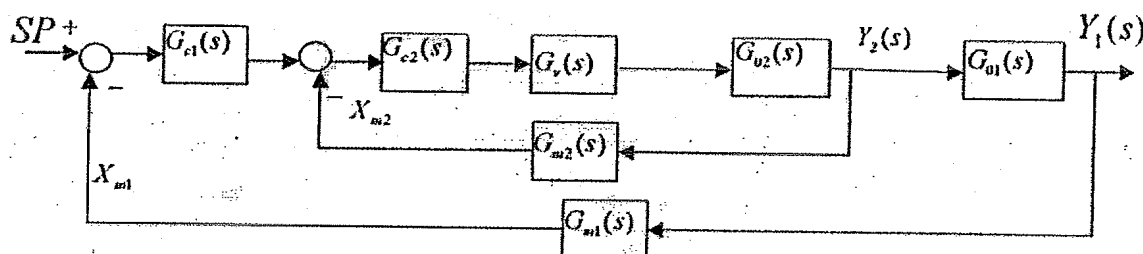
解: (1) 控制系统管道及仪表流程图为:



其中: 从安全角度选择调节阀, 为了避免液箱溢出, 应选气开阀(+); 主调节器 LC_1 为

反作用(-); 副调节器 LC_2 为反作用(-);

(2) 系统的方框图如下所示:



其中: 主对象 $G_{o1}(s)$ 为 2、3、4 号液箱; 副对象 $G_{o2}(s)$ 为 1 号液箱; 主被调参数

为 4 号液箱液位, 副被调参数为 1 号液箱液位; $G_{m1}(s)$ 、 $G_{m2}(s)$ 均为差压变送器;

$G_{c1}(s)$ 为主调节器, $G_{c2}(s)$ 为副调节器。

习题十三

1、在生产硝酸的过程中, 要求氨气量和空气量保持一定的比值关系。在正常情况下, 工艺指标规定氨气流量为: $2100\text{m}^3/\text{h}$; 空气流量为: $2200\text{m}^3/\text{h}$ 。氨气流流量表的量程为: $0 \sim 3200\text{m}^3/\text{h}$, 空气流量表的量程为: $0 \sim 2500\text{m}^3/\text{h}$, 求仪表的比值系数。画出可实现上述比值关系的控制系统原理图和方框图。

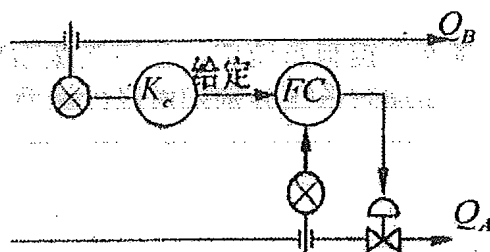
解：在没有其它约束条件时，只需保持比值关系，可采用单闭环比值控制系统。并且将流量范围小的一个量选为主动量，用以保证在流量变化范围内，都能很好跟踪，故应选空气流量为主动量，氨气流量为从动量。因而工艺比值为：

$$K = \frac{Q_A}{Q_B} = \frac{2100}{2200} = 0.9545$$

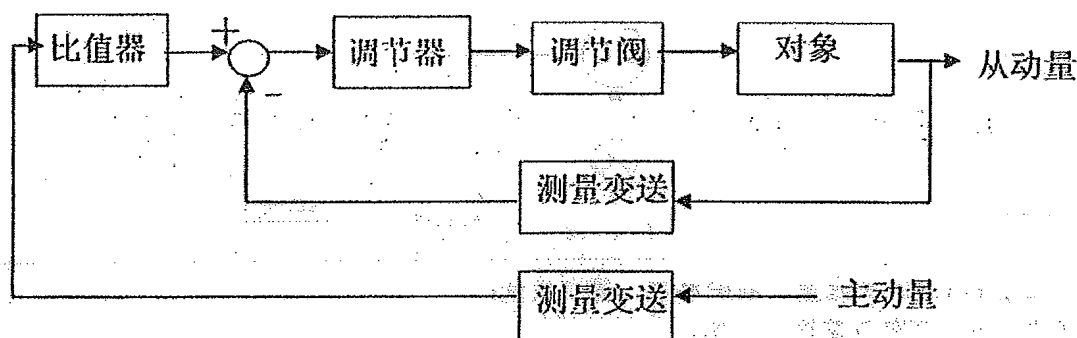
若测量变送器采用差压变送器（未加开方器），则流量与其测量信号是非线性的，故比值器比值为：

$$K_c = \left(K \frac{Q_{B\max}}{Q_{A\max}} \right)^2 = 0.556$$

控制系统管道及仪表流程图为：



系统的方框图如下所示：



2、工艺规定 A、B 两物料的流量成 1.2 的固定比值关系，即 $K = F_A / F_B = 1.2$ 。已知 $F_{A\max} = 5.28 \text{ m}^3/\text{h}$ ； $F_{B\max} = 4.4 \text{ m}^3/\text{h}$ ；其中 A 物料是不可控的。试确定调节方案，画出控制系统流程图和方框图，并求出比值器上的比值系数。

解：（1）因为 A 物料不可控，故选用单闭环比值系统，且 A 物料为主动量，有

$$K' = \frac{F_B}{F_A} = \frac{1}{K} = \frac{1}{1.2} = 0.833$$

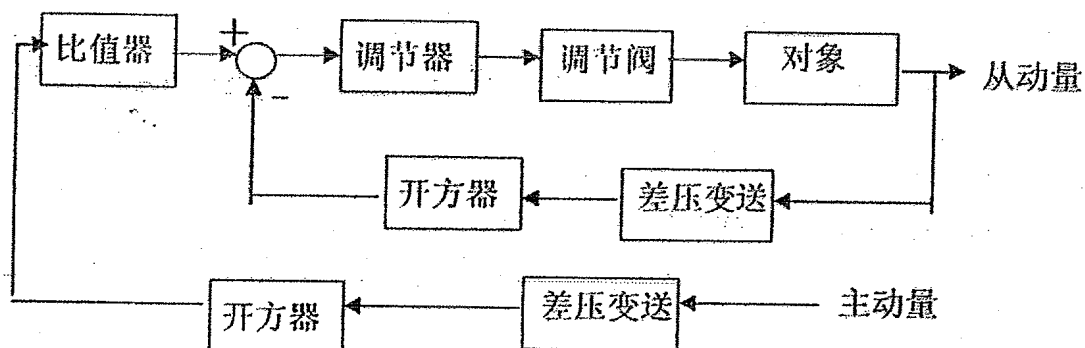
故比值器的比值系数为：

$$K_c = K' \frac{F_{A\max}}{F_{B\max}} = 0.833 \times \frac{5.28}{4.4} = 1$$

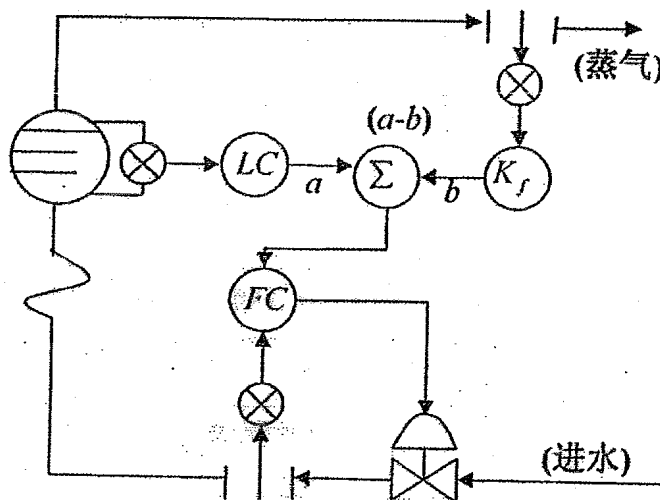
(2) 控制系统管道及仪表流程图：(图略)

与上题相似，但需注意此地采用的线性关系式，因而如果用差压变送器测量流量，则应在差压变送器后，再加一个开方器。

系统的方框图如下所示：



3、图所示的锅炉三冲量液位控制系统中，三冲量是指哪三个冲量？简述蒸汽负荷增大时和供水压力增加时系统分别如何进行调节？

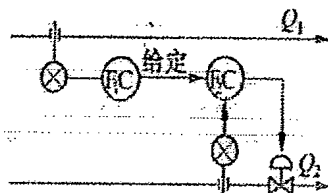


解：(1) 三冲量指：进水流量、锅炉水位、蒸汽流量；

(2) 调节过程以蒸汽负荷增大为例：

- 静态前馈支路：蒸汽负荷 $\uparrow \rightarrow b \uparrow \rightarrow (a+b) \uparrow \rightarrow FC$ 调节器 (+) 的输出 $\downarrow \rightarrow$ 调节阀 (气关) 的开度 $\uparrow \rightarrow$ 进水流量 $\uparrow \rightarrow$ 故气包水位 $\uparrow$ (注意：蒸汽负荷增大时，即蒸汽流量增大，此时会使气包水位下降)；
- 串级回路：蒸汽负荷 $\uparrow \rightarrow$ 气包水位 $\downarrow \rightarrow LC$ 调节器 (-) 的输出 $a \uparrow \rightarrow (a+b) \uparrow \rightarrow FC$ 调节器 (+) 的输出 $\downarrow \rightarrow$ 调节阀 (气关) 的开度 $\uparrow \rightarrow$ 进水流量 $\uparrow \rightarrow$ 故气包水位 $\uparrow$ 。

4、单闭环比值调节系统如下图所示，分别简述当 Q_1 有波动和 Q_2 受扰动时系统如何进行调节？系统稳定后，调节的结果将是怎样？



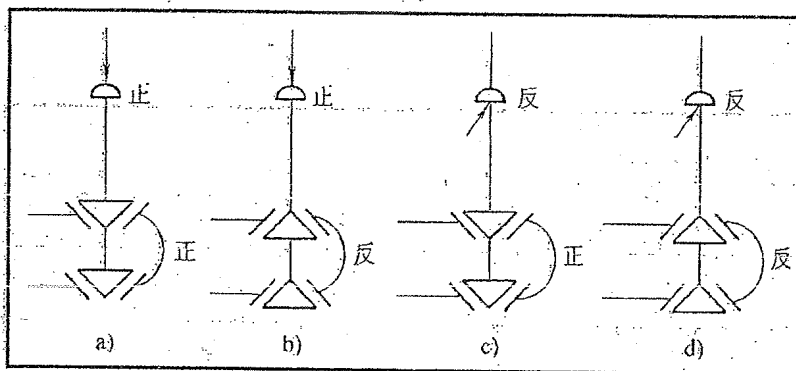
解：(1) Q_1 有波动时， F_1C 按事先设定的比值使输出成比例变化去改变从动量调节器 F_2C 的给定值，此时，从动量闭环系统作为一个随动系统使 Q_2 跟随 Q_1 的变化，最终保持 K 值关系不变；

(2) Q_2 受扰动时，由于给定值不变，从动量闭环系统作为定值调节系统克服干扰，从而可维持原来的比值关系 K 不变。

过程控制与自动化仪表

一、简答题

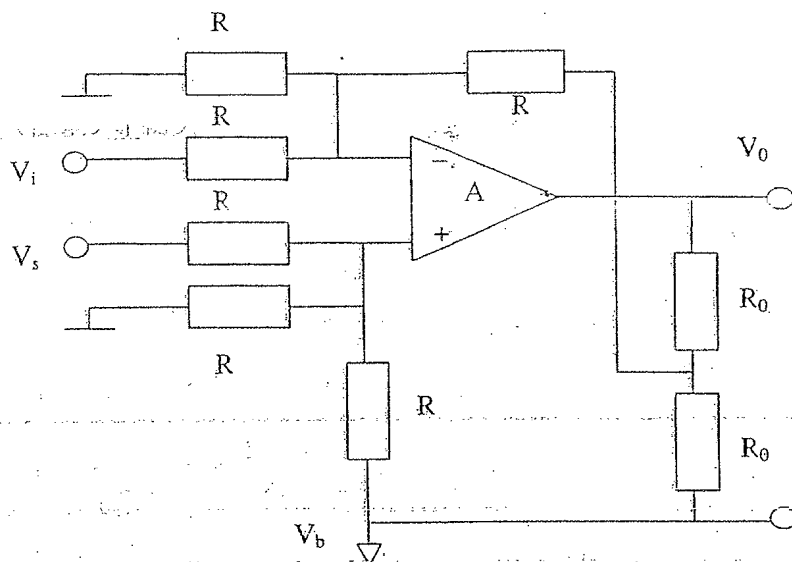
- 1、给出过程内在机理建模所依据的静态物料（能量）平衡关系 和动态物料（能量）平衡关系 这两种关系的定义。
- 2、述什么是有自平衡能力过程，什么是无自平衡能力过程？给出过程容量系数 C 的定义。
- 3、分别确定下图四种执行器的气关、气开形式；请分别确定蒸汽加热器调节阀和锅炉进水调节阀这两种调节阀的气开气关特性，并分别说出原因。



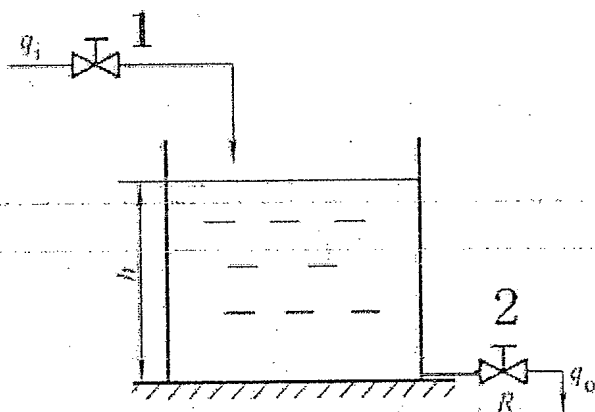
- 4、在工程使用中，单座阀一般用于小口径的场合，双座阀一般用于大口径的场合，试分析其原因。在选择调节阀公称直径时，一般要求调节阀开度处于 15%-85% 之间试给出原因。
- 5、简要说明差压流量计工作原理。
- 6、依据阀芯的性状的不同，调节阀的流量特性有四种类型，给出直线阀在小开度和大开度时控制特点？。与其它设备串联的调节阀，若其系统总压不变，随着调节阀开度的增大，设备上压降如何变化。流量大时阀门控制迟钝，使分析原因。
- 7、对于串级控制系统，有主副两个控制回路，那个回路时间常数应小些，主副调节器分别应采用何种调节规律的调节器（即何种 pid 控制规律）？那个调节器实现定值控制？

二、计算

- 1、一台仪表的测温范围为 0—1000℃，绝对误差的最大值为 4℃，计算该台仪表的相对误差（引用误差），并给出该仪表的精度等级（我国仪表精度等级有 0.005，0.02，0.1，0.35，0.5）。
- 2、利用镍铬镍硅热电偶测温，工作时冷端温度 $t_0=30^\circ\text{C}$ ，测得的热电势 $E(t, t_0)=22.5\text{mV}$ ，求被测介质的实际温度。（已知 $E(30, 0)=1.203\text{mV}$ ， $E(560, 0)=23.198\text{mV}$ ， $E(570, 0)=23.64\text{mV}$ ， $E(500, 0)=20.64\text{mV}$ ，）
- 3、计算下列电路的输入输出关系，即 $V_o/(V_s-V_i)$ 。

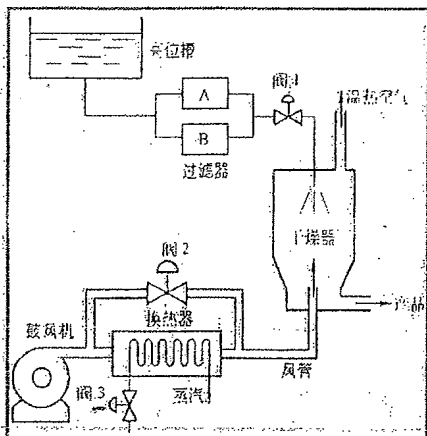


4、下图所示， q_i 为流入量， q_o 为流出量，液位高度 h 的变化反映 q_i 和 q_o 不等而引起的储放水变化， R 为阀门 2 的液阻，试求出 h 与 q_i 的数学表达式。针对本题中的过程，分析当 q_i 受到扰动使流量增加，液位能否实现平衡，分析原因。若构成系统开环传递函数静态增益的乘积必须为正，且采用单闭环控制，已知过程增益 k_0 为正，试确定控制器增益 k_k 和调节阀增益 k_y 的正还是负？（已知反馈增益 k_m 为正，容器不允许溢出）



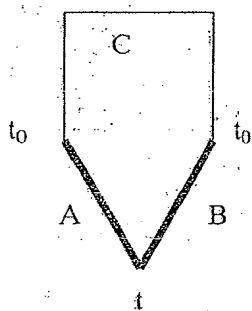
三、分析

1、如下图所示牛奶干燥过程，影响干燥温度的因素有乳液流量 f_1 ，旁路空气量 f_2 ，加热蒸气量 f_3 ，选择任意变量作为控制参数，均可构成温度控制系统。试确定系统最佳控制参数，并给出分析，同时分别给出另外两种影响因素不能作为控制参数的原因。



四、证明

在下图由 A、B 两种材料组成的热电偶回路中接入第三种导体 C，其中 A、B 接点温度为 t ，A、C 和 C、B 接点温度为 t_0 。试证明在热电偶回路中接入第三种导体 C 时，其回路总电势不变。



过程控制与自动化仪表

一、填空题

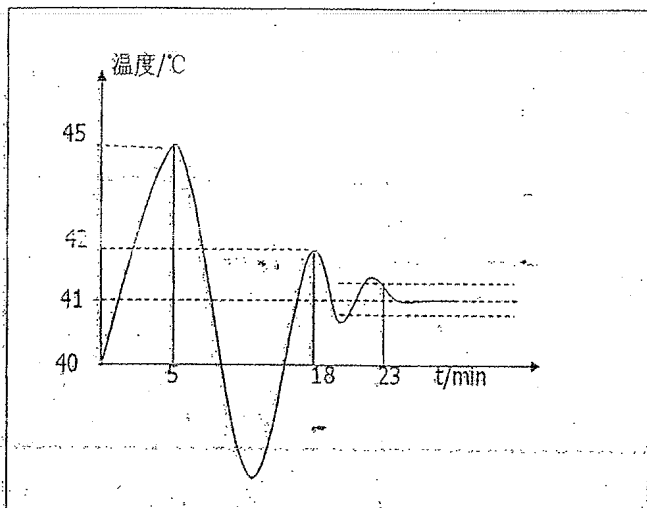
1. 过程控制仪表按信号分（ ） 、（ ） 两大类。
2. 测定对象动态特性的实验方法主要有（ ） 、（ ） 、统计研究法。
3. 过程控制系统的分为开环控制系统、（ ） 控制系统。
4. 物位的检测方法主要有，（ ） 式测量、（ ） 式测量、声学式测量和射线式测量。
5. 温度变送器有（ ） 、热电阻温度变送器、（ ） 三种类型。
6. 定值控制系统是按照（ ） 值与给定值的偏差进行调节的，而前馈控制是按照（ ） 的大小进行调节的；前者是（ ） 环控制，后者是（ ） 环控制。
7. 自动调节系统常用的参数整定方法有经验法、（ ） 、（ ） 、反应曲线法。
8. 调节器的积分时间越小，则积分作用就（ ） ，消除余差（ ） 。微分时间越大，微分作用越（ ） 。
9. 调节器的比例度越大，则调节作用就（ ） ，余差也（ ） 。

二、简答题

1. 温度测量有哪几种常用元件？
2. 简述热电阻的测温原理？
3. 简述差压式流量测量装置原理？
4. 为什么热电偶输入回路要具有冷端温度补偿的作用？
5. 简述智能仪表硬件和软件的基本组成部分？
6. 目前电动单元组合式差压变送器，按其工作原理有哪几种类型？
7. 为什么说串级控制系统的主回路是定值控制，而副回路是随动控制？
8. 均匀控制系统设置的目的是什么？它有哪些特点？

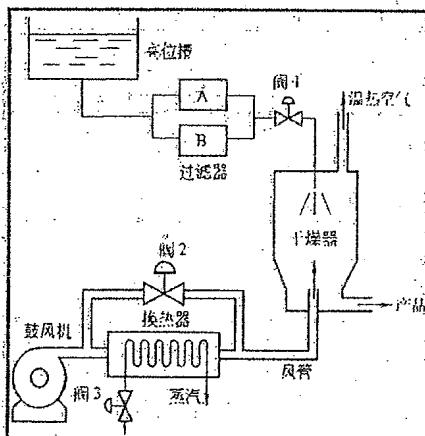
三、计算题

1. 有一台温度变送器，量程为 $400-600^{\circ}\text{C}$ ，输出为 $4-20\text{mA}$ ，当温度从 500°C 变化到 550°C 时，变送器从多少变为多少？
2. 某化学反应器工艺规定操作温度为 $400\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，考虑安全因素，调节过程中温度偏离给定值不得超过 6°C 。现设计运行的温度定值调节系统，在最大阶跃干扰下的过渡过程曲线如图所示。问该过程的最大偏差、余差、衰减比、过渡时间（按被控变量进入新稳态值的 $\pm 2\%$ 为准）和振荡周期。



四、分析题

1. 如下图所示牛奶干燥过程，影响干燥温度的因素有乳液流量 f_1 ，旁路空气量 f_2 ，加热蒸气量 f_3 ，选择任意变量作为控制参数，均可构成温度控制系统。试确定系统最佳控制参数，并给出分析；同时分别给出另外两种影响因素不能作为控制参数的原因。



2003 年《过程控制与仪表》期末试题

128

学生卡号:

班级:

学号:

姓名:

填空 (每空 2 分, 共 36 分):

对于(连续/阶跃)控制系统而言, 系统的输入信号实际上是扰动信号。具有自平衡能力的过程受到扰动以后(不/要)要人工或仪表的干预就能够达到新的平衡。

引起被控量单位变化时就被控过程所需(能量/物料)的物料或能量的多少称为容量系数。

通过实验求取过程的阶跃响应曲线时, 在输入阶跃信号前被控过程必须处于(相对/绝对)的状态。

某量程为 $0^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$ 的 DDZ-111 型热电偶温度变送器的整和线路图如图 P6.4. 图 3-7 所示, 其量程单元线路图如图 P6.5. 图 3-9 所示, 在校验该仪表时发现, (1) 热电偶工作端温度为 0°C 时仪表输出为 3.5mA , 此时应向(上/下)调整电位器 (W1). (2) 热电偶工作端温度为 500°C 时仪表输出为 20.5mA , 此时应向(下/上)调整电位器 (W2).

弹簧管和波纹管都是弹性测压元件, 但(弹性/阻尼)的线性度更好一些。DDZ-111 型差压变送器处于稳定状态时, 输入力矩和(弹性/阻尼)力矩之和等于反扭力矩。

差压式流量计和转子式流量计都是基于公式 $Q = C_d A \sqrt{\Delta P}$ 。在变化原理是不同的, 在转子式流量计中随着流量 Q 的变化(转子/转子)在变化, 某控制回路的被控对象具有饱和和非线性, 且负荷变动较大, 应选择非高(增益/比例)流量特性的调节阀。

成分的测量是很困难的, 为了保证精馏塔顶产品的稳定, 可以控制(塔顶温度/塔底温度)这个间接参数作为被控控制参数。

在锅炉汽包水位控制系统中, 控制上水流量的调节阀应选择气(开/关)式调节阀。

用一只量程为 $100^{\circ}\text{C} \sim 600^{\circ}\text{C}$, 精度为 0.5 级的温度计测量某温度, 该温度计显示值为 500°C , 实际温度可能为 $(500 \pm 2.5)^{\circ}\text{C}$ 。

某 E 型热电偶冷端温度为 20°C , 用电位差计测得热电势为 21.40mV , 其工作端温度为 $(21.40 \pm 1.19)^{\circ}\text{C}$ 。

模型中含有积分环节的被控对象一定(不/具有)自平衡能力。

误差平方和分准则 ($J = \int_0^T e^2 dt \rightarrow \min$) 是误差绝对值积分准则。

($J = \int_0^T e^2 dt \rightarrow \min$) 更偏重于强调(稳态/动态)品质指标。这一性能。

二、拆要回答问题 (共 18 分):

1. 通过引入微分控制作用克服纯滞后会有什么样的结果 (3 分)? 为什么? (5 分)

2. 为了克服测量变送器的惯性滞后, 常在调节器的输出端加微分作用, 这样会使系统对给定的响应产生什么样的变化? (2 分) 为什么? (3 分) 拆要回答: 把微分作用加到调节器之后, 就能使调节器在给定信号变化时, 提前动作, 使被控量更快地达到期望值。因为当微分作用加到调节器上, 会使调节器在给定信号变化时, 提前动作, 使被控量更快地达到期望值。

3. 为控制量才合理, (5 分) 拆要回答: 为控制量才合理, 应使控制量在调节过程中, 对系统的响应, 既能使被控量更快地达到期望值, 又能使系统的超调量小, 且调节时间短。即, 应使调节器在给定信号变化时, 提前动作, 使被控量更快地达到期望值。

流量高度, C_1 和 C_2 为容量系数, 设 R_1 和 R_2 为线性流量, 求过程的传递函数 $W(s) = H(s)/Q_1(s)$. (10 分)

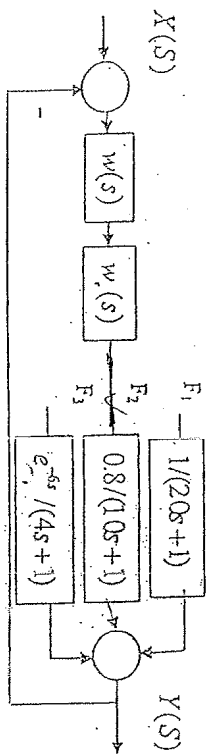
$$\begin{aligned} \Delta Q_1 - \Delta Q_2 &= \Delta Q_1 - \Delta Q_2 = C_1 \frac{d\Delta h_1}{dt} - C_2 \frac{d\Delta h_2}{dt} \\ \Delta Q_1 - \Delta Q_2 &= C_1 \frac{d\Delta h_1}{dt} - C_2 \frac{d\Delta h_2}{dt} \\ \Delta Q_1 - \Delta Q_2 &= C_1 \frac{d\Delta h_1}{dt} - C_2 \frac{d\Delta h_2}{dt} \\ \Delta Q_1 - \Delta Q_2 &= C_1 \frac{d\Delta h_1}{dt} - C_2 \frac{d\Delta h_2}{dt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta Q_1 - \Delta Q_2 &= C_1 \frac{d\Delta h_1}{dt} - C_2 \frac{d\Delta h_2}{dt} \\ \Delta Q_1 - \Delta Q_2 &= C_1 \frac{d\Delta h_1}{dt} - C_2 \frac{d\Delta h_2}{dt} \end{aligned}$$

姓名

某调节器的电路如图所示,设其中所有运放均为理想化的。(1) 传递函数。(4分)(2) 将传递函数整理成标准形式,据此指出它的调节规律。(3分)(3) 画出该调节器的单位阶跃响应。(4分)

某工艺过程的被控参数受到三个因素的影响，从工艺的角度来说用任何一个作为控制量都是允许的。各因素对被控参数的传递函数如图 5-10 所示。请恰当地选择控制通道以达到最佳控制效果。尽可能好的用环控制系统（4 分），并说明理由（6 分）。



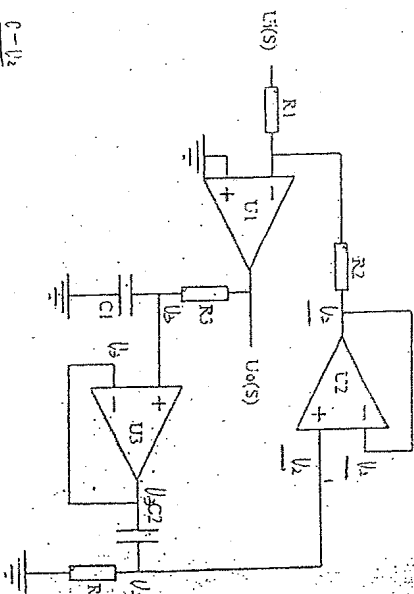
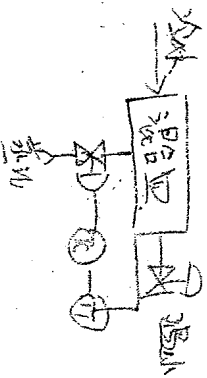
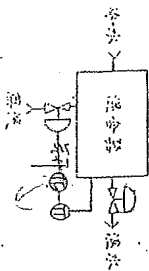
李鴻章

因为才易制，所以(5)物)遇平时或战平时时，才易致少，(2)而(3)的
因经济条件小，所以(3)物)遇平时或战平时时，才易致少，(2)而(3)的

[illegible]

五、设计一个用蒸汽加热热水的控制系統，画出其控制流程图（2分），说明调节阀应该用气开还是气关的（2分），调节器应该是正作用还是反作用的（1分）。

正, k 为负, k 为正, k 为正, $\therefore k$ 为正, $\therefore k$ 为正



$$\left\{ \frac{V_1}{R_1} = \frac{C - V_2}{R_2} \right. \\ \left. \frac{C \frac{dV_2}{dt}}{R_1} = \frac{V_2 - V_1}{R_2} \right\}$$

群

$$\therefore \frac{b(s)}{u(s)} = - \frac{k_2}{\cancel{\text{FRQS}} \cancel{\text{Pact}} + 1}$$

$$\begin{array}{r} \text{PRYS} \\ \text{RCS} + 1 \\ \hline \text{R(RCS+1)} \end{array}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2}$$

$$\frac{U_0 - U_1}{U_2} = 1.615 U_3$$

$$\frac{u_1 - u_2}{L_1} = \frac{L_2}{L_1}$$

$$\frac{V_{AS}}{R_1} = \frac{-V_{AS}}{R_2}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{V_{A2}}{R_1} &= -\frac{V_{A2}}{R_2} \\ G_3(V_3 - V_2) &= V_{A2}/R_4 \\ \frac{V_{A2} - V_3}{R_3} &= G_1 S V_3 \end{aligned} \right\}$$

$$= \frac{V_{AB} - \frac{R_2}{R_1} [1 + K_{AS}] [1 + K_{BS}]}{1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

$$= -R_1 \left[1 + \frac{1}{R_1 R_2} \right] [1 + C R_3 S]$$

卷之四

为双数西递过程被控系统的广义单回路控制系统的

$$\frac{1}{(10s+1)(6s+1)(2s+1)}$$

1. $\frac{1}{\delta}(1+T_{\delta}S)$, 试按最速率 $\varphi=0.75$ 进行参数鉴定, 确定 δ 和 T_{δ} .
(可以用渐进线代替根叙述) (10分) 对值的一个和 4 分

$$\frac{\frac{1}{s}(1 + Ts)}{(10s+1)(6s+1)(.25s+1)}.$$

$$\frac{1}{8} \frac{(65+1)(28+1)}{}$$

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

gewater: _____

$$W_{\text{abs}} = \frac{(105 \text{ H}) (65 \text{ H}) (25 \text{ H})}{1/120}$$

系統中傳遞：

$$w_{\text{loss}} = \frac{1}{8} (1 + \bar{I}(a)) \frac{1/50}{(15/10)(5+2)(5+2)}$$

$$\therefore W_{KES} = \frac{728}{(5+7)(5+1/2)}$$

$$f_a = \frac{(2k+1)\pi}{2\pi} = \frac{k}{2}, \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{a} = \frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{3}$$

用该点代导线中点为求该点的平距为
 $1740 - 0.75 \times 100 = 1220$ 厘米
 由图可知该点的高程为 $-13 + 0.164 \times 0.337 \times 100$
 水准点高程为 0 厘米

$$S = \frac{1}{12/P_8/1P_C} = \frac{1}{12/P_8/1P_C}$$

$$\begin{array}{r} 1281.47 \times 1.47 \\ \hline 0.1639 \end{array}$$

$$\therefore \frac{10000}{100} = 100$$

